

Stefan Heiss

Mathematik 1

03 – Komplexe Zahlen

Version vom 21. November 2022

Vorwort

Das Hauptthema dieses Studienheftes bilden die komplexen Zahlen, die bei der Formulierung und Lösung elektrotechnischer Zusammenhänge und Aufgabenstellung äußerst hilfreich sind.

Ausgehend von den reellen Zahlen $\mathbb{R}$ können die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ mithilfe der Menge $\mathbb{R}^2$ definiert werden, indem eine Addition und eine Multiplikation auf $\mathbb{R}^2$ definiert werden, bezüglich der alle bereits bekannten Rechengesetze (Körperaxiome) gültig sind. Bitte lassen Sie sich durch das Adjektiv „komplex“ nicht bange machen. Der Schritt von den reellen Zahlen zu den komplexen Zahlen ist bei Lichte betrachtet viel kleiner und wesentlich weniger aufwendig als der Schritt von den rationalen Zahlen zu den reellen Zahlen, den wir ja schon bewältigt haben!

Die komplexen Zahlen können mit den Punkten der euklidischen Ebene (Elemente von $\mathbb{R}^2$) identifiziert werden. Punkte der euklidischen Ebene werden mit ihren kartesischen Koordinaten in der Form (x, y) dargestellt. Sie können aber auch mithilfe ihrer Polarkoordinaten dargestellt werden und diese Darstellungsweise ist im Zusammenhang mit der Berechnung von Produkten, Quotienten, Potenzen und Wurzeln komplexer Zahlen sehr hilfreich.

Bei den Polarkoordinaten wird eine Winkelangabe benötigt. Aus diesem Grund werden wir uns in Kapitel 2 zunächst der Angabe und Berechnung von Winkeln zuwenden. Hierbei bietet sich nochmals die Möglichkeit, die Definition und näherungsweise Bestimmung einer reellen Zahl (Bogenmaß eines Winkels) mithilfe einer Intervallschachtelung durchzuführen.

Die komplexen Zahlen besitzen die bemerkenswerte Eigenschaft, dass jedes nichtkonstante Polynom (mit Koeffizienten in $\mathbb{C}$) eine Nullstelle besitzt. Diese als „Fundamentalsatz der Algebra“ bekannte Tatsache werden wir zwar nicht beweisen, aber im letzten Abschnitt dieses Studienheftes zum Anlass nehmen, einige fundamentale Eigenschaften über Polynome zu besprechen und die Faktorisierung von Polynomen zu üben.

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Das Bogenmaß	3
2.1	Satz von Thales, Höhensatz und Kathetensatz	5
2.2	Intervallschachtelung zur Bestimmung von π	6
2.3	Intervallschachtelung zur Bestimmung eines beliebigen Winkels	11
3	Erweiterung der reellen Zahlen zu den komplexen Zahlen	13
3.1	Eindeutigkeit der komplexen Zahlen	14
3.2	Definition der komplexen Zahlen	15
4	Die Gauß'sche Zahlenebene	19
5	Konjugation und Betrag komplexer Zahlen	21
6	Multiplikativ Inverse und Division	25
7	Polarform komplexer Zahlen	29
7.1	Umwandlung zwischen Normal- und Polarform	32
7.2	Multiplikation komplexer Zahlen in Polarform	35
7.3	Division komplexer Zahlen in Polarform	36
7.4	Potenzen komplexer Zahlen	38
7.5	Wurzeln komplexer Zahlen (Gleichung von de Moivre)	39

8	Polynome	43
8.1	Ringstruktur von $K[x]$	47
8.2	Polynomdivision	48
8.3	Nullstellen	51
8.4	Quadratische Polynome (Polynome vom Grad 2)	53
8.5	Fundamentalsatz der Algebra	56
8.6	Faktorisierung von Polynomen über $\mathbb{R}$	57
9	Zusammenfassung	59
9.1	Der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$	60
9.2	Polynome	61

- Sie wissen, wie die Größe eines Winkels mithilfe des Bogenmaßes oder durch eine Gradangabe bestimmt ist und können zwischen diesen Angaben hin- und herrechnen.
- Sie wissen, wie das Bogenmaß eines Winkels prinzipiell durch die Methode der (näherungsweisen) Bestimmung einer reellen Zahl durch eine Intervallschachtelung berechnet werden kann.
- Sie kennen wichtige Sätze der Elementargeometrie über rechtwinklige Dreiecke.
- Sie kennen die Definition der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ (in der Normalform) und die im Zusammenhang mit ihnen gültigen Rechengesetze und können Rechnungen mit komplexen Zahlen sicher ausführen.
- Sie wissen, wie komplexe Zahlen durch Punkte in der Gauß'schen Zahlenebene repräsentiert werden können.
- Sie kennen die Polarform komplexer Zahlen und können zwischen Normal- und Polarform hin- und herrechnen.
- Sie können ganzzahlige Potenzen und Wurzeln komplexer Zahlen berechnen.
- Sie kennen die Definition von Polynomen über einem Zahlenbereich und wichtige Begriffsbildungen, die im Zusammenhang mit Polynomen von Bedeutung sind.
- Sie können Polynome addieren, multiplizieren und mit Rest dividieren.
- Sie kennen den Zusammenhang zwischen den Nullstellen und den Linearfaktoren eines Polynoms.
- Sie können Formeln zur Berechnung von Nullstellen quadratischer Polynome herleiten und anwenden.
- Sie können alle rationalen Nullstellen von Polynomen mit rationalen Koeffizienten bestimmen.
- Sie kennen den Fundamentalsatz der Algebra.
- Sie können mithilfe der Kenntnis aller komplexen Nullstellen eines Polynoms mit reellen Koeffizienten die vollständige Faktorisierung des Polynoms über $\mathbb{R}$ bestimmen.

Das Bogenmaß

2

2.1	Satz von Thales, Höhensatz und Kathetensatz	5
2.2	Intervallschachtelung zur Bestimmung von π	6
2.3	Intervallschachtelung zur Bestimmung eines beliebigen Winkels	11

Der Winkel α (im Bogenmaß) zwischen zwei von einem gemeinsamen Punkt P ausgehenden (Halb-)Geraden g und h ist die Länge der Strecke auf dem Einheitskreis (Kreis mit Radius 1) um P , die ausgehend vom Schnittpunkt des Kreises mit g beim Durchlaufen der Kreislinie gegen den Uhrzeigersinn bis zum Schnittpunkt des Kreises mit h zurückgelegt wird, siehe Abbildung 2.1.

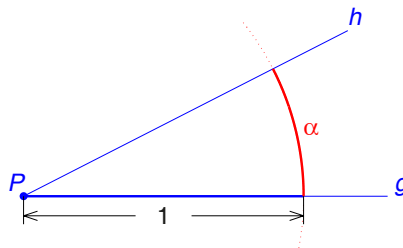


Abb. 2.1 Winkel α zwischen den Halbgeraden g und h

Kreiszahl π

Die *Kreiszahl* π bezeichnet die Hälfte des Umfangs eines Einheitskreises.

Kommentar Beachten Sie bitte, dass bei der Formulierung „Winkel zwischen g und h “ die Reihenfolge der Nennung der (Halb-)Geraden g und h zu beachten ist.

Im Falle von Halbgeraden ist der Winkel β zwischen h und g gleich dem Umfang des Einheitskreises abzüglich des Winkels α zwischen g und h ($\beta = 2\pi - \alpha$). Im Falle von Geraden ist der Winkel β zwischen h und g gleich dem halben Umfang des Einheitskreises abzüglich des Winkels α zwischen g und h ($\beta = \pi - \alpha$). ◀

Kommentar Ein Winkel kann bekanntermaßen auch in *Grad* angegeben werden, wobei ein Grad (1°) dem 360-ten Teil eines Vollkreises entspricht. Die tradierte Angabe von Winkeln in Gradangaben lässt sich dadurch erklären, dass vor Jahrtausenden das Sexagesimalsystem (Stellenwertsystem zur Basis 60) vorzugsweise genutzt wurde. (Die Winkel in einem gleichseitigen Dreieck sind jeweils 60° groß, ein Winkel von 1° wird in 60 gleichgroße Minuten ($1^\circ = 60'$) und eine Minute in 60 gleichgroße Sekunden ($1' = 60''$) unterteilt.)

Da die Bogenlänge des Vollkreises genau 2π beträgt, ergibt sich für die Umrechnung von Winkelangaben:

$$\begin{aligned} \alpha = a^\circ \quad (\text{Grad}) &\implies \alpha = \frac{a}{360} \cdot 2\pi \quad (\text{Bogenmaß}) \\ \alpha = b \quad (\text{Bogenmaß}) &\implies \alpha = \left(\frac{b}{2\pi} \cdot 360\right)^\circ \quad (\text{Grad}) \end{aligned}$$

In der obigen Definition eines Winkels wird davon ausgegangen, dass die Länge des zugehörigen Kreisbogens bestimmt werden kann. Wie dies ausgehend von einer Messung des Abstands zwischen den entsprechenden Schnittpunkten des Einheitskreises mit den (Halb-)Geraden tatsächlich möglich ist, werden wir im Folgenden sehen. Hierzu werden wir eine Intervallschachtelung konstruieren, mit der die zu bestimmende Bogenlänge beliebig genau approximiert werden kann und die daher die Bogenlänge (im Sinne einer reellen Zahl) definiert.

Im Zusammenhang mit der Konstruktion der Intervallschachtelung werden einige wichtige Sätze der Elementargeometrie benötigt, die im nächsten Unterabschnitt zusammengestellt werden.

2.1 Satz von Thales, Höhensatz und Kathetensatz

Satz 2.1 (Satz des Thales¹)

Ein in einen Kreis eingeschriebenes Dreieck, dessen Hypotenuse ein Durchmesser des Kreises ist, ist rechtwinklig.

Beweis Der Radius vom Mittelpunkt des Kreises zu dem der Hypotenuse gegenüberliegenden Punkt des Dreiecks zerteilt das Dreieck in zwei gleichschenklige Dreiecke (s. Abb. 2.2).

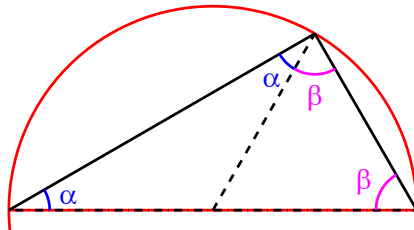


Abb. 2.2 Beweisskizze zum Satz des Thales

Für die Winkelsumme des gegebenen Dreiecks gilt mit den Bezeichnungen aus Abbildung 2.2:

$$2\alpha + 2\beta = \pi$$

Für den der Hypotenuse gegenüberliegenden Winkel $\alpha + \beta$ gilt daher:

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$$

■

Satz 2.2 (Höhensatz)

Für ein rechtwinkliges Dreieck gilt mit den Bezeichnungen aus Abbildung 2.3

$$h^2 = c_a \cdot c_b$$

¹ Thales von Milet (ca. 624–547 v.Chr.)

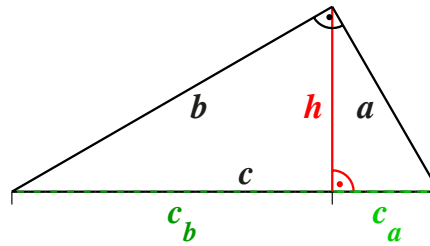


Abb. 2.3 Beweisskizze zum Höhensatz

Beweis Durch Anwendung des Satzes des Pythagoras auf die Dreiecke mit den Seiten a, b, c und a, h, c_a sowie b, c_b, h folgt:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$(c_a + c_b)^2 = c_a^2 + h^2 + c_b^2 + h^2$$

$$c_a^2 + 2c_ac_b + c_b^2 = c_a^2 + c_b^2 + 2h^2$$

$$2c_ac_b = 2h^2$$

$$c_ac_b = h^2.$$

■

Satz 2.3 (Euklidischer Kathetensatz)

Für ein rechtwinkliges Dreieck gilt mit den Bezeichnungen aus Abbildung 2.3

$$a^2 = c \cdot c_a$$

Beweis

$$a^2 = h^2 + c_a^2 \quad (\text{Satz des Pythagoras})$$

$$a^2 = c_ac_b + c_a^2 \quad (\text{Höhensatz})$$

$$a^2 = c_a(c_b + c_a)$$

$$a^2 = c_a \cdot c$$

■

2.2 Intervallschachtelung zur Bestimmung von π

In diesem Unterabschnitt wird eine Intervallschachtelung zur Approximation von π durch die Berechnung der Längen von gleichmäßigen Sehnen- und Tangentenvielecken konstruiert, die entsprechend Abbildung 2.4 einem (halben) Einheitskreis einbeschrieben bzw. umschrieben werden.

Das gleiche Verfahren kann auch zur Bestimmung jeder anderen Bogenlänge benutzt werden. Wir werden darauf im nächsten Unterabschnitt zurückkommen.

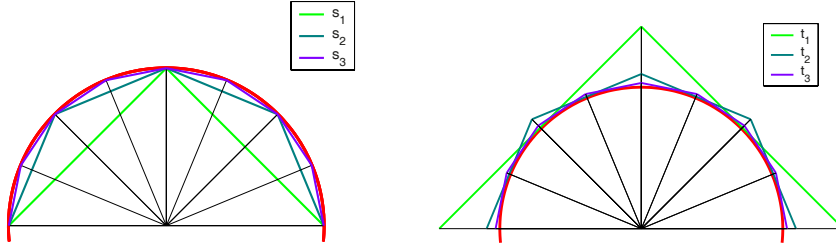


Abb. 2.4 Approximation des Kreisumfangs durch Sehnenvielecke und Tangentenvielecke

Mit s_i bzw. t_i wird die Länge einer Sehne bzw. einer Tangente eines gleichmäßigen Sehnenvielecks bzw. Tangentenvielecks mit $2 \cdot 2^i$ vielen Seiten bezeichnet, das einem Einheitskreis einbeschrieben bzw. umschrieben ist. Jeweils 2^i Seiten liefern dann eine Annäherung an den halben Kreisbogen, die mit zunehmender Seitenanzahl immer genauer wird und im Grenzfall $i \rightarrow \infty$ die Zahl π ergibt. (Für $i = 1, 2$ und 3 sind diese Sehnenvielecke und Tangentenvielecke in Abb. 2.4 dargestellt.)

Mit

$$\sigma_i = 2^i \cdot s_i \quad (2.1)$$

und

$$\tau_i = 2^i \cdot t_i \quad (2.2)$$

für $i \in \mathbb{N}$ definieren die Folgen

$$(\sigma_i)_{i \in \mathbb{N}} \quad \text{und} \quad (\tau_i)_{i \in \mathbb{N}}$$

diese Approximationen von π .

Die folgenden Eigenschaften gelten für die Folgen $(\sigma_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und $(\tau_i)_{i \in \mathbb{N}}$:

(i) $(\sigma_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ist monoton wachsend

(ii) $(\tau_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ist monoton fallend

(iii)

$$\frac{2}{\sqrt{4 - s_i^2}} \cdot \sigma_i = \tau_i \quad (2.3)$$

(iv)

$$s_{i+1} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_i^2}} \quad (2.4)$$

Beweis (i): Das monotone Wachstum der Folge $(\sigma_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ist offensichtlich, da beim Übergang von σ_i zu σ_{i+1} die Länge einer Sehne s_i durch die Länge von zwei Sehnen s_{i+1} zu ersetzen ist, die zusammen die Seiten eines Dreiecks bilden (s. Abb. 2.5), sodass gilt:

$$2s_{i+1} > s_i \quad (2.5)$$

$$\sigma_{i+1} = 2^{i+1} s_{i+1} = 2^i \cdot 2s_{i+1} > 2^i \cdot s_i = \sigma_i \quad (2.6)$$

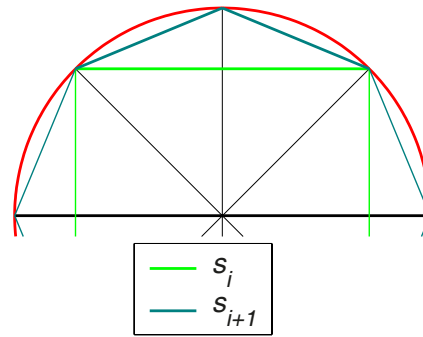


Abb. 2.5 $2 \cdot s_{i+1} > s_i$

(ii): Aus Abbildung 2.6 lässt sich ablesen, dass gilt:

$$2t_{i+1} < t_i \quad (2.7)$$

Damit folgt, dass $(\tau_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine monoton fallende Folge ist.

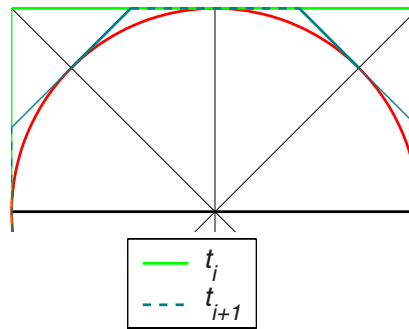


Abb. 2.6 $2 \cdot t_{i+1} < t_i$

(iii): Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 2.7 gilt:

$$\frac{\tau_i}{\sigma_i} = \frac{2^i \cdot t_i}{2^i \cdot s_i} = \frac{t_i}{s_i} = \frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1^2 - \left(\frac{s_i}{2}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{4 - s_i^2}}$$

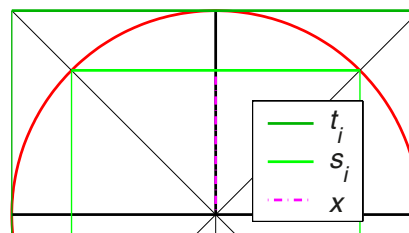


Abb. 2.7 Berechnung von $\frac{t_i}{s_i}$

(iv): Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 2.8 gilt aufgrund des Satzes des Thales (Satz 2.1) und des Kathetensatzes (Satz 2.3):

$$s_{i+1}^2 = 2(1-x) = 2\left(1 - \sqrt{1^2 - \left(\frac{s_i}{2}\right)^2}\right) = 2 - \sqrt{4 - s_i^2}$$

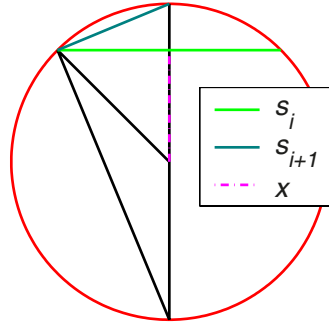


Abb. 2.8 Skizze zur Herleitung der Rekursionsformel für s_i

Die ersten beiden Punkte (i) und (ii) zeigen, dass für die Intervalle

$$I_i = [\sigma_i, \tau_i] \quad (i \in \mathbb{N})$$

gilt:

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$$

Für die Intervalllängen der Intervalle I_i gilt wegen (iii):

$$\Delta_i := \tau_i - \sigma_i = \left(\frac{2}{\sqrt{4 - s_i^2}} - 1 \right) \cdot \sigma_i \quad (2.8)$$

Für alle $i \in \mathbb{N}$ folgt aus (2.7) mit einer vollständigen Induktion:

$$s_i < t_i < \frac{1}{2^{i-1}} t_1 = \frac{1}{2^{i-2}} \rightarrow 0 \quad \text{für } i \rightarrow \infty \quad (2.9)$$

Mit (2.9) und $\sigma_i < \tau_i = 4$ für alle $i \in \mathbb{N}$ folgt, dass die Folge der Intervalllängen in (2.8) eine Nullfolge ist. Die Folge der Intervalle $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ bildet somit eine Intervallschachtelung.

Mit (2.4) und (2.3) können die Werte für die Intervallgrenzen σ_i und τ_i rekursiv berechnet werden. Eine Berechnung der ersten Werte mit dem MatLab-Skript aus dem folgenden Beispiel 2.1 liefert:

i	s_i	t_i	σ_i	τ_i	Δ_i
1	1.414213562373	2.000000000000	2.828427125	4.000000000	1.171572875
2	0.765366864730	0.828427124746	3.061467459	3.313708499	0.252241040
3	0.390180644032	0.397824734759	3.121445152	3.182597878	0.061152726
4	0.196034280659	0.196982806714	3.136548491	3.151724907	0.015176417
5	0.098135348655	0.098253699539	3.140331157	3.144118385	0.003787228
6	0.049082457046	0.049097244218	3.141277251	3.142223630	0.000946379
7	0.024543076571	0.024544924759	3.141513801	3.141750369	0.000236568
8	0.012271769298	0.012272000315	3.141572940	3.141632081	0.000059140
9	0.006135913526	0.006135942403	3.141587725	3.141602510	0.000014785
10	0.003067960373	0.003067963982	3.141591422	3.141595118	0.000003696
11	0.001533980638	0.001533981089	3.141592346	3.141593270	0.000000924
12	0.000766990375	0.000766990432	3.141592577	3.141592808	0.000000231
13	0.000383495195	0.000383495202	3.141592633	3.141592691	0.000000058
14	0.000191747599	0.000191747599	3.141592655	3.141592669	0.000000014

Beispiel 2.1 (Matlab-Skript zur Approximation von π)

```
function pi_approx()

format long
n = 20;
s = sqrt(2);
%length(s)
for i=2:n
    s = [s sqrt(2-sqrt(4-s(length(s))^2))];
end
t = (2./(sqrt(4 - s.^2))).*s;
twoPowers = 1:n;
twoPowers = 2.^twoPowers;

sigma = s.*twoPowers;
tau = t.*twoPowers;

output = [(1:n)' s' t' sigma' tau' (tau-sigma)']
```

Kommentar Matlab-Kommandos werden bei der Nutzung der Mathematik-Software MATLAB® benutzt. Da MATLAB® zusammen mit dem Softwarepaket Simulink® in vielen ingenieurwissenschaftlichen Anwendungsfeldern zum Einsatz kommt, sollten Sie die in den Studienheften zur Mathematik vereinzelt eingestreuten Matlab-Beispiele und -Übungen zum Anlass nehmen, sich mit der Nutzung einiger Matlab-Kommandos vertraut zu machen.

Neben den oben genannten kommerziellen Produkten, steht übrigens beispielsweise mit GNU Octave eine freie Software zur Verfügung, deren Funktionsumfang für die Bearbeitung von Aufgaben, die im Rahmen der Studienhefte zur Mathematik auftreten, vollkommen ausreichend ist.

In der Tabelle wurden allerdings nur die ersten 14 der berechneten 20 Zeilen wiedergegeben, da der so für $i = 15$ berechnete Wert σ_{15} kleiner als σ_{14} ist. Durch die bei den Rechnungen auftretenden Rundungen ergeben sich also spätestens für $i \geq 15$ falsche, ungenauere Approximationen für π . Wird eine höhere Genauigkeit der Approximation benötigt, so müsste mit einer größeren Stellenanzahl gerechnet werden. Das Beispiel zeigt sehr schön, dass bei Rechnungen (insbesondere bei rekursiven Rechnungen) der Effekt von Rundungsfehlern genau beachtet werden muss. Bei einer naiven Fortführung des Algorithmus erhielte man das falsche Resultat, dass π in dem Intervall $[3,1415965537048, 3,1415965537084]$ läge:

i	s_i	t_i	σ_i	τ_i	Δ_i
14	0.00019174759856	0.00019174759944	3.14159265480759	3.14159266924601	1.44e-008
15	0.00009587379899	0.00009587379910	3.14159264532122	3.14159264893082	3.61e-009
16	0.00004793689892	0.00004793689893	3.14159260737572	3.14159260827812	9.02e-010
17	0.00002396845177	0.00002396845178	3.14159291093967	3.14159291116527	2.26e-010
18	0.00001198423052	0.00001198423052	3.14159412519519	3.14159412525159	5.64e-011
19	0.00000599211989	0.00000599211989	3.14159655370482	3.14159655371892	1.41e-011
20	0.00000299605995	0.00000299605995	3.14159655370482	3.14159655370835	3.53e-012

2.3 Intervallschachtelung zur Bestimmung eines beliebigen Winkels

Die gleiche Konstruktion, die zur Definition der Intervallschachtelung von π geführt hat, kann auch zur Bestimmung jeder anderen Bogenlänge eines Ausschnitts des Einheitskreises, der kleiner als ein Halbkreis ist, durchgeführt werden.

Ausgehend von der dem Kreisbogen zugeordneten Sehne mit der Länge s_0 (siehe Abb. 2.9), können genau wie bei der Approximation von π Intervallschachtelungen

$$I_i = [2^i \cdot s_i, 2^i \cdot t_i] \quad (i \in \mathbb{N}) \quad (2.10)$$

zur Approximation von α konstruiert werden, wobei für $i \in \mathbb{N}$ gilt

$$s_{i+1} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_i^2}} \quad (2.11)$$

und:

$$t_i = \frac{2}{\sqrt{4 - s_i^2}} \cdot s_i \quad (2.12)$$

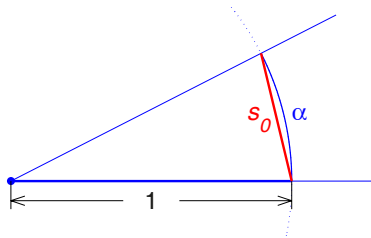


Abb. 2.9 Sehne s_0 zur Berechnung des Winkels α

Beispiel 2.2

Die Länge von s_0 in Abbildung 2.9 beträgt 0,468. Wir wollen hierzu α mit einer Genauigkeit von drei Dezimalstellen nach dem Komma bestimmen. Mithilfe von (2.11) und (2.12) berechnen wir hierzu die ersten Intervalle der Intervallschachtelung (2.10):

i	s_i	t_i	$\sigma_i = 2^i s_i$	$\tau_i = 2^i t_i$	$\Delta_i = \tau_i - \sigma_i$
0	0.46800	0.48136	0.46800	0.48136	0.01336
1	0.23564	0.23729	0.47128	0.47459	0.00331
2	0.11803	0.11823	0.47211	0.47293	0.00082
3	0.05904	0.05906	0.47231	0.47252	0.00021
4	0.02952	0.02953	0.47236	0.47241	0.00005

Mit einer Genauigkeit von drei Nachkommastellen gilt also $\alpha \approx 0,472$.

Erweiterung der reellen Zahlen zu den komplexen Zahlen

3

3.1	Eindeutigkeit der komplexen Zahlen	14
3.2	Definition der komplexen Zahlen	15

Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ bilden den kleinsten Zahlenbereich, der bezüglich Addition, Multiplikation und Inversenbildung abgeschlossen ist und die natürlichen Zahlen enthält. Auch besitzt $\mathbb{Q}$ eine mit Addition und Multiplikation verträgliche Anordnung. Zahlen, mit denen konkrete numerische Berechnungen durchgeführt werden (z. B. mit einem Taschenrechner), sind letzten Endes immer rationale Zahlen.

Die Suche nach Lösungen von Gleichungen wie z. B.

$$x^2 = 2$$

oder allgemeiner der Versuch, Grenzwerte von Folgen zu berechnen, die sich anschaulich einem Punkt auf der Zahlengerade beliebig dicht annähern, führte zur Definition der reellen Zahlen. Aber selbst in der Menge der reellen Zahlen gibt es noch für viele einfache (polynomiale) Gleichungen keine Lösungen. Das Paradebeispiel einer solchen Gleichung, die keine Lösung in $\mathbb{R}$ besitzt, ist:

$$x^2 = -1 \quad (3.1)$$

Bei dem Versuch, die reellen Zahlen zu einem Zahlenbereich zu erweitern, in dem alle Polynomgleichungen eine Lösung besitzen, wird also jedenfalls eine weitere Zahl benötigt, die eine Lösung von Gleichung (3.1) ist.

Wir werden zunächst sehen, dass es im Prinzip nur einen (möglichst kleinen) Zahlenbereich geben kann, der die reellen Zahlen und eine Lösung von (3.1) enthält. Eine konkrete Konstruktion eines solchen Zahlenbereichs, den Zahlenbereich der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$, können wir anschließend basierend auf dem Vektorraum $\mathbb{R}^2$ leicht beschreiben.

Aufgrund der Konstruktion von $\mathbb{C}$ mit den Elementen von $\mathbb{R}^2$ ergibt sich die sehr hilfreiche Möglichkeit zur Identifikation der komplexen Zahlen mit den Punkten der euklidischen Ebene, die in diesem Zusammenhang auch als *Gauß'sche Zahlenebene* bezeichnet wird.

Erstaunlicherweise besitzt in dem Bereich der komplexen Zahlen nicht nur (3.1) eine Lösung, sondern jede denkbare polynomiale Gleichung (vom Grad ≥ 1) mit komplexen Koeffizienten (Fundamentalsatz der Algebra, Satz 8.4). Diese Eigenschaft der komplexen Zahlen wird als *algebraische Abgeschlossenheit* bezeichnet.

3.1 Eindeutigkeit der komplexen Zahlen

Wie bereits angekündigt, wollen wir uns nun zunächst erst einmal davon überzeugen, dass die reellen Zahlen mit einer Lösung von (3.1) nur auf eine eindeutige Art und Weise zu einem Zahlenbereich erweitert werden können, in dem alle bereits in $\mathbb{R}$ geltenden algebraischen Rechengesetze weiterhin Gültigkeit besitzen.

Eine Lösung von (3.1) sei hierzu mit j bezeichnet, sodass also gilt:

$$j^2 = -1 \quad (3.2)$$

Da der zu konstruierende Zahlenbereich natürlich bezüglich Addition und Multiplikation abgeschlossen sein sollte, muss er zumindest für alle $a, b \in \mathbb{R}$ auch die Elemente der Form

$$a + b \cdot j \quad (3.3)$$

enthalten.

Eine Zahl des zu konstruierenden Zahlenbereiches kann allerdings höchstens eine Darstellung in der durch (3.3) gegebenen Form besitzen. Gilt nämlich

$$a_1 + b_1 \cdot j = a_2 + b_2 \cdot j \quad (*)$$

mit $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$, so folgt

$$(b_1 - b_2) \cdot j = a_2 - a_1$$

und für den Fall, dass $b_1 \neq b_2$ wäre, folgte

$$j = \frac{a_2 - a_1}{b_1 - b_2} \in \mathbb{R},$$

was wegen $j^2 = -1$ nicht möglich ist. Es muss also $b_1 = b_2$ gelten und nach Abzug von $b_1 \cdot j = b_2 \cdot j$ von der Ausgangsgleichung (*) folgt auch $a_1 = a_2$. Unser Ergebnis halten wir wie folgt fest:

$$a_1 + b_1 \cdot j = a_2 + b_2 \cdot j \implies a_1 = a_2, b_1 = b_2 \quad (3.4)$$

Mit der Forderung, dass Assoziativ-, Kommutativ- und Distributivgesetze weiterhin gelten sollen, ergibt sich für die Summe von zwei Elementen, die eine Darstellung in der durch (3.3) gegebenen Form besitzen:

$$(a_1 + b_1 \cdot j) + (a_2 + b_2 \cdot j) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) \cdot j \quad (3.5)$$

Für die Multiplikation ergibt sich aus den geforderten Rechengesetzen:

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1 \cdot j) \cdot (a_2 + b_2 \cdot j) &= a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot b_2 \cdot j + a_2 \cdot b_1 \cdot j + b_1 \cdot b_2 \cdot j^2 \\ &\stackrel{(3.2)}{=} a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot b_2 \cdot j + a_2 \cdot b_1 \cdot j - b_1 \cdot b_2 \\ &= (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2) + (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1) \cdot j \end{aligned} \quad (3.6)$$

Wenn also ausgehend von den reellen Zahlen zusammen mit einer Lösung der Gleichung $x^2 = -1$ ein neuer Zahlenbereich $\mathbb{C}$ konstruiert werden soll, so müssen zumindest alle Summen der durch (3.3) gegebenen Form $a + bj$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ in $\mathbb{C}$ enthalten sein. Weiter ergeben solche Summen für verschiedene Paare reeller Zahlen (a, b) auch verschiedene Zahlen. Schließlich sind Addition und Multiplikation solcher Summen durch die Forderung, dass die in $\mathbb{R}$ geltenden Rechengesetze weiterhin Bestand haben sollen, eindeutig bestimmt und wieder in der durch (3.3) gegebenen Form darstellbar.

3.2 Definition der komplexen Zahlen

Auf Grundlage der Eigenschaften (3.2), (3.4) und der Rechengesetze (3.5) und (3.6) ergibt sich eine konkrete Konstruktion von $\mathbb{C}$ fast wie von selbst. Diese wird in folgender Definition zusammengefasst:

Komplexe Zahlen

Die *komplexen Zahlen* $\mathbb{C}$ bestehen aus der Menge aller Paare reeller Zahlen

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \quad (3.7)$$

zusammen mit der Addition

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) := (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \quad (3.8)$$

und der Multiplikation:

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2, a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1) \quad (3.9)$$

Die reellen Zahlen werden dabei mit den Zahlen $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ identifiziert:

$$\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\} \xleftrightarrow{=} \mathbb{R} \quad (3.10)$$

Die Zahl $(0, 1)$ wird mit j bezeichnet:

$$j := (0, 1) \quad (3.11)$$

Eine beliebige Zahl $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ kann dann mithilfe des *Realteils*

$$\Re(z) := a \quad (3.12)$$

und des *Imaginärteils*

$$\Im(z) := b \quad (3.13)$$

in der sogenannten *Normalform* als Summe

$$\begin{aligned} z = (a, b) &= (a, 0) \cdot (1, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) \stackrel{(3.10), (3.11)}{=} a + b \cdot j \\ &= \Re(z) + \Im(z) \cdot j \end{aligned} \quad (3.14)$$

geschrieben werden.

Frage 1

Zeigen Sie, dass mit der obigen Definition von j in (3.11) und der in (3.10) angegebenen Identifikation von $\mathbb{R}$ als Teilmenge von $\mathbb{C}$ gilt:

$$j^2 = -1$$

Warnung In der mathematischen Literatur wird für die Zahl j in der Regel das Symbol i benutzt. In den Studienheften zur Mathematik wird jedoch die im Rahmen der Elektrotechnik bevorzugte Verwendung des Symbols j berücksichtigt. ◀

Genau genommen müssten auf Grundlage der gegebenen Definition der komplexen Zahlen nochmals alle Rechengesetze streng überprüft werden. Diese etwas langweiligen Rechnungen wollen wir hier allerdings überspringen und stattdessen ein paar konkrete Beispielrechnungen durchführen.

Beispiel 3.1

Für die komplexen Zahlen $z_1 = -2 + 3j$ und $z_2 = 1 - 2j$ sollen

$$z_1 - 3z_2, \quad z_1 z_2 \quad \text{und} \quad (z_1 + 4)(z_2 + j)$$

berechnet werden.

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad z_1 - 3z_2 &= -2 + 3j - 3(1 - 2j) = -2 + 3j - 3 + 6j \\ &= -5 + 9j \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad z_1 z_2 &= (-2 + 3j)(1 - 2j) = -2 + 4j + 3j - 6j^2 \\ &= -2 + 4j + 3j + 6 \\ &= 4 + 7j \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (z_1 + 4)(z_2 + j) &= (-2 + 3j + 4)(1 - 2j + j) = (2 + 3j)(1 - j) \\
 &= 2 + 3 - 2j + 3j \\
 &= 5 + j
 \end{aligned}$$

Beispiel 3.2

Real- und Imaginärteil von $(1 - j)^5$ sollen bestimmt werden.

Eine Anwendung des Binomialsatzes liefert:

$$\begin{aligned}
 (1 - j)^5 &= 1 - 5j + 10j^2 - 10j^3 + 5j^4 - j^5 \\
 &= 1 - 5j - 10 + 10j + 5 - j \\
 &= -4 + 4j
 \end{aligned}$$

Der Realteil des Ergebnisses ist also -4 und der Imaginärteil ist 4 .

Warnung Der Imaginärteil einer komplexen Zahl z ist eine reelle Zahl, nämlich der reelle Koeffizient vor dem j in der Normalform von z . Die Angabe des Imaginärteils als 4 in der Lösung des letzten Beispiels ist also richtig. Die Nennung von $4j$ wäre falsch gewesen! ◀

So wie die reellen Zahlen als Punkte einer Geraden interpretiert werden können, besitzen die komplexen Zahlen entsprechend der Definition (3.7) eine Interpretation als Punkte der euklidischen Ebene bzw. als zweidimensionale Vektoren. Einer komplexen Zahl $z = a + bj$ mit Realteil a und Imaginärteil b entspricht dabei der Punkt mit den Koordinaten (a, b) . Die reellen Zahlen entsprechen gerade den Punkten auf der x -Achse und die Zahlen, die den Punkten auf der y -Achse entsprechen, werden *imaginäre* Zahlen genannt. Die auf diese Weise mit den komplexen Zahlen identifizierte euklidische Ebene wird als *komplexe Ebene* oder auch als *Gauß'sche Zahlenebene* bezeichnet. Die Achsen werden *reelle* bzw. *imaginäre Achse* genannt. Beispielsweise ist in Abbildung 4.1 die Zahl $z = 4,5 + 2,3j$ in der Gauß'schen Zahlenebene dargestellt. Die Projektionen auf die reelle bzw. imaginäre Achse liefern den Realteil $\Re(z) = 4,5$ und Imaginärteil $\Im(z) = 2,3$ von z .

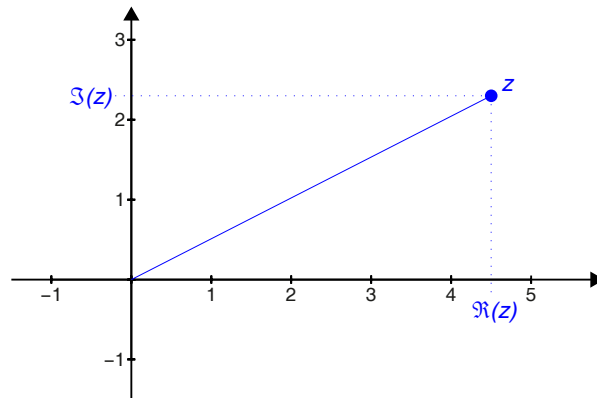


Abb. 4.1 $z = 4,5 + 2,3j$ in der Gauß'schen Zahlenebene

Da die Addition komplexer Zahlen durch die komponentenweise Addition von Real- und Imaginärteil definiert ist, lässt sie sich in der Gauß'schen Ebene als eine Vektoraddition interpretieren.

Das inverse Element einer komplexen Zahl $z = a + b \cdot j$ bezüglich der Addition ist $-z = -a - b \cdot j$. In der Gauß'schen Ebene wird $-z$ durch den Punkt repräsentiert, der durch Spiegelung von z am Ursprung hervorgeht.

Die Darstellung von Addition und Negation komplexer Zahlen in der Gauß'schen Zahlenebene sind beispielhaft in Abbildung 4.2 wiedergegeben.

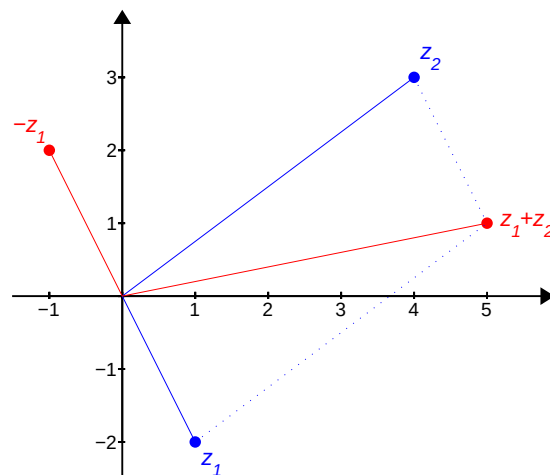


Abb. 4.2 Addition und Negation komplexer Zahlen in der Gauß'schen Zahlenebene

Konjugation und Betrag komplexer Zahlen

5

Um Formeln zur Berechnung von multiplikativ inversen Elementen und zur Division komplexer Zahlen kompakt angeben zu können, soll zunächst die *Konjugation* komplexer Zahlen eingeführt werden.

Konjugiert komplexe Zahl

Zu einer komplexen Zahl $z = a + bj$ ($a, b \in \mathbb{R}$) ist die *konjugiert komplexe Zahl* z^* definiert durch:

$$z^* := a - bj$$

Warnung Häufig wird die zu einem $z \in \mathbb{C}$ konjugiert komplexe Zahl nicht mit z^* , sondern mit $\bar{z}$ bezeichnet. ◀

In der Gauß'schen Ebene wird z^* durch den Punkt repräsentiert, der durch Spiegelung von z an der reellen Achse (x-Achse) hervorgeht (siehe Abb. 5.1).

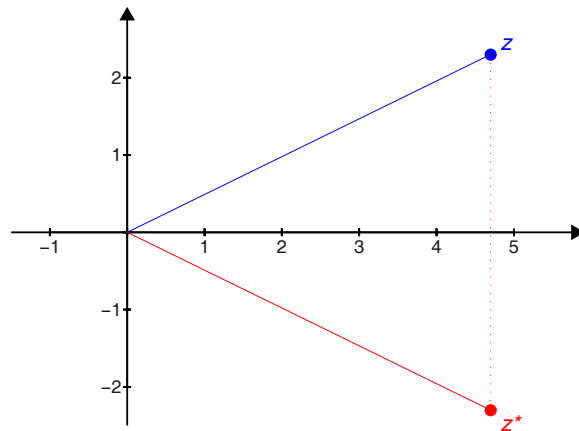


Abb. 5.1 Konjugation komplexer Zahlen in der Gauß'schen Zahlenebene

Satz 5.1

Für alle $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gilt:

$$z + z^* = 2 \cdot \Re(z) \quad (5.1)$$

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^* \quad (5.2)$$

$$(z_1 \cdot z_2)^* = z_1^* \cdot z_2^* \quad (5.3)$$

Beweis Es seien

$$z_1 = a_1 + b_1 \cdot j \quad \text{und} \quad z_2 = a_2 + b_2 \cdot j$$

mit $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$. Dann gilt (5.2) wegen

$$\begin{aligned} (z_1 + z_2)^* &= (a_1 + b_1 \cdot j + a_2 + b_2 \cdot j)^* = ((a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) \cdot j)^* \\ &= (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2) \cdot j = a_1 - b_1 \cdot j + a_2 - b_2 \cdot j = z_1^* + z_2^* \end{aligned}$$

und (5.3) wegen:

$$\begin{aligned}(z_1 \cdot z_2)^* &= ((a_1 + b_1 \cdot j) \cdot (a_2 + b_2 \cdot j))^* = ((a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2) \cdot j)^* \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) - (a_1 b_2 + b_1 a_2) \cdot j = (a_1 - b_1 \cdot j) \cdot (a_2 - b_2 \cdot j) = z_1^* \cdot z_2^*\end{aligned}$$

■

Wird die komplexe Zahl $z = a + b \cdot j$ (mit $a = \Re(z)$, $b = \Im(z)$) durch einen Punkt in der Gauß'schen Ebene repräsentiert, so zeigt ein Blick auf Abbildung 4.1, dass der Abstand dieses Punktes zum Ursprung einfach mit dem Satz des Pythagoras berechnet werden kann. Der Abstand beträgt $\sqrt{a^2 + b^2}$ und ist als *Absolutbetrag* der komplexen Zahl definiert:

Absolutbetrag

Der *Absolutbetrag* einer komplexen Zahl $z = a + bj$ ($a, b \in \mathbb{R}$) ist definiert durch:

$$|z| := \sqrt{a^2 + b^2} \quad (5.4)$$

Satz 5.2 (Eigenschaften des Absolutbetrags)

Für $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gilt:

$$(i) \quad |z| \geq 0 \quad \text{und} \quad (|z| = 0 \iff z = 0) \quad (5.5)$$

$$(ii) \quad z \in \mathbb{R} \implies |z| = |z|_{\mathbb{R}} = \begin{cases} z & \text{für } z \geq 0 \\ -z & \text{für } z < 0 \end{cases} \quad (5.6)$$

$$(iii) \quad |\Re(z)| \leq |z|, \quad |\Im(z)| \leq |z| \quad (5.7)$$

$$(iv) \quad |z^*| = |z| \quad (5.8)$$

$$(v) \quad |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad (5.9)$$

$$(vi) \quad z \cdot z^* = |z|^2 \quad (5.10)$$

Beweis Begründungen für die ersten vier Eigenschaften sollten Sie leicht selbst finden. Überlegen Sie sich auch, wie diese Eigenschaften anhand der Abstände entsprechender Punkte zum Ursprung in der Gauß'schen Zahlenebene „eingesehen“ werden können.

Gleichung (5.10) kann für $z = a + bj$ ($a, b \in \mathbb{R}$) einfach nachgerechnet werden:

$$z \cdot z^* = (a + bj) \cdot (a - bj) = a^2 - abj + baj + b^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$$

Es bleibt Gleichung (5.9), die Sie zur Übung selbstständig überprüfen sollten. ■

Frage 2

Zeigen Sie die Gültigkeit von Gleichung (5.9).

Frage 3

Beweisen Sie, dass für alle $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ die folgende *Parallelogramm-Identität* erfüllt ist:

Parallelogramm-Identität

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2 \cdot (|z_1|^2 + |z_2|^2) \quad (5.11)$$

Frage 4

Beweisen Sie die für alle $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gültige *Dreiecksungleichung*:

Dreiecksungleichung

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (5.12)$$

Beispiel 5.1

Die Menge der komplexen Zahlen z , die die folgende Eigenschaft erfüllen, sollen bestimmt werden:

$$|z| \leq 1 \quad \text{und} \quad |z - (1 + j)| \leq 1$$

Dies sind die Zahlen, die in der Gauß'schen Zahlenebene Punkten entsprechen, die einerseits zum Ursprung und andererseits zum Punkt, der der Zahl $1 + j$ entspricht, einen Abstand haben, der höchstens 1 beträgt. Es sind also die Zahlen, die den Punkten entsprechen, die im Durchschnitt der in Abbildung 5.2 dargestellten abgeschlossenen Einheitskreisflächen liegen.

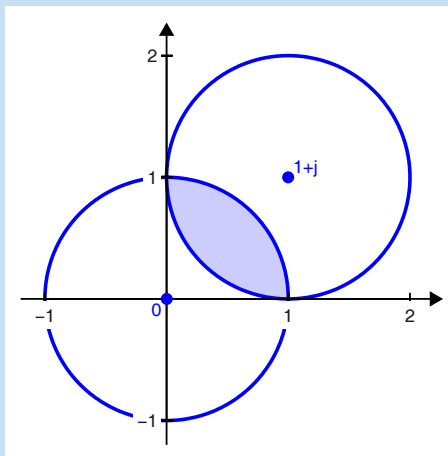


Abb. 5.2 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1 \text{ und } |z - (1 + j)| \leq 1\}$

Multiplikativ Inverse und Division

6

Aus (5.10) folgt für $z \neq 0$:

$$z \cdot \frac{z^*}{|z|^2} = 1$$

Somit kann das multiplikativ inverse Element zu $z = a + bj \neq 0$ (mit $a, b \in \mathbb{R}$) wie folgt berechnet werden:

$$z^{-1} = \frac{z^*}{|z|^2} = \frac{z^*}{z \cdot z^*} = \frac{a - bj}{|z|^2} = \frac{a}{|z|^2} - \frac{b}{|z|^2} \cdot j \quad (6.1)$$

Da die Division ja mithilfe einer Multiplikation des Zählers mit dem Inversen des Nenners erklärt ist, gilt für $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ mit $z_2 \neq 0$:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1} = z_1 \cdot \frac{z_2^*}{|z_2|^2} = \frac{z_1 \cdot z_2^*}{z_2 \cdot z_2^*} \quad (6.2)$$

Wichtig Die Formeln in (6.1) und (6.2) müssen Sie nicht auswendig lernen. Merken Sie sich lieber, dass bei einer Division die Normalform des Ergebnisses durch Erweiterung des Bruchs mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners berechnet werden kann. ◀

Beispiel 6.1

Zur Berechnung von $\frac{1-2j}{4+3j}$ erweitern wir den Bruch mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners, also mit $4-3j$:

$$\frac{1-2j}{4+3j} = \frac{(1-2j) \cdot (4-3j)}{(4+3j) \cdot (4-3j)} = \frac{-2-11j}{25} = -\frac{2}{25} - \frac{11}{25} \cdot j$$

Beispiel 6.2

Zur Berechnung von $(1+2j)^{-1}$ erweitern wir den Bruch $\frac{1}{1+2j}$ mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners, also mit $1-2j$:

$$(1+2j)^{-1} = \frac{1}{1+2j} = \frac{1-2j}{(1+2j) \cdot (1-2j)} = \frac{1-2j}{5} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5} \cdot j$$

Frage 5

Gegeben sind die komplexen Zahlen $z_1 = 2 + j$ und $z_2 = 3 + 4j$. Berechnen Sie:

(i) $(z_1 + 3jz_2) \cdot z_1^2$

(ii) z_1^{-1}

(iii) z_1^9

(iv) $\frac{z_1}{z_2}$

Frage 6

Bestimmen Sie für $z = -1 + \frac{j}{\sqrt{3}}$ die kleinste natürliche Zahl n , für die $z^n \in \mathbb{R}$ gilt. Fertigen Sie weiterhin eine Skizze der Potenzen $z, z^2, \dots, z^n$ in der komplexen Ebene an.

Polarform komplexer Zahlen

7

7.1	Umwandlung zwischen Normal- und Polarform	32
7.2	Multiplikation komplexer Zahlen in Polarform	35
7.3	Division komplexer Zahlen in Polarform	36
7.4	Potenzen komplexer Zahlen	38
7.5	Wurzeln komplexer Zahlen (Gleichung von de Moivre) .	39

Die Addition komplexer Zahlen lässt sich in der Gauß'schen Zahlenebene einfach als eine Addition von Vektoren interpretieren. Für die Multiplikation komplexer Zahlen gibt es ebenfalls eine geometrische Deutung in der Gauß'schen Zahlenebene. Für diese wird jedoch zunächst die Darstellung komplexer Zahlen in der Polarform benötigt.

So, wie die Normalform einer komplexen Zahl durch die kartesischen Koordinaten ihrer Repräsentation in der Gauß'schen Zahlenebene bestimmt ist, entspricht die *Polarform* den *Polarkoordinaten* der Repräsentation in der Gauß'schen Zahlenebene.

Die Polarkoordinaten eines Punktes sind durch den Abstand des Punktes zum Ursprung und den Winkel, der zwischen der positiven reellen Halbachse und den durch den Punkt bestimmten Vektor eingeschlossen wird, gegeben (siehe Abb. 7.1).

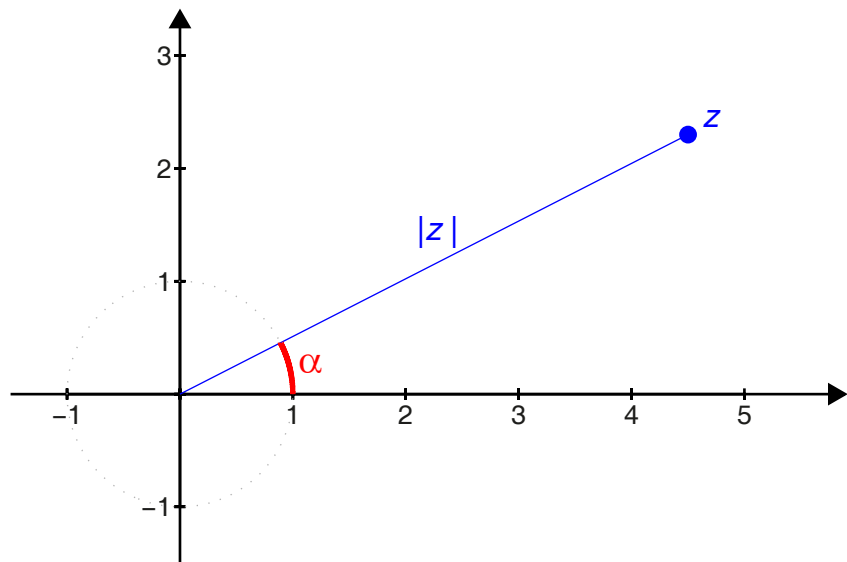


Abb. 7.1 Polarkoordinaten $(|z|, \alpha)$ einer komplexen Zahl z in der Gauß'schen Zahlenebene

Zur Angabe einer komplexen Zahl z mithilfe der Polarkoordinaten (r, α) des die Zahl repräsentierenden Punktes wird in der Elektrotechnik häufig die Polarform mit der sogenannten *Versor*-Schreibweise benutzt:

$$z = r \cdot \angle \alpha \quad (7.1)$$

Den Abstand r zum Ursprung können wir ja bereits als Absolutbetrag der entsprechenden komplexen Zahl berechnen.

Mit der Definition von *Sinus* und *Kosinus* als Projektionen der Punkte des Einheitskreises auf die y - bzw. x -Achse ergibt sich für beliebige Winkel α folgende Definition für $\angle \alpha$ (gesprochen: „Versor von Alpha“ oder „Versor Alpha“), mit der Gleichung (7.1) erfüllt wird:

Versor

Wird ausgehend von der Zahl 1 auf dem Einheitskreis ein Bogen der Länge α durchlaufen, so heißt die komplexe Zahl, die dem Endpunkt des Bogens entspricht, der *Versor*

von α und wird mit $\angle\alpha$ bezeichnet. Real- und Imaginärteil von $\angle\alpha$ sind $\cos(\alpha)$ bzw. $\sin(\alpha)$:

$$\angle\alpha := \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot j \quad (7.2)$$

Die Zusammenhänge zwischen α , $\angle\alpha$, $\cos(\alpha)$ und $\sin(\alpha)$ sind in Abbildung 7.2 dargestellt.

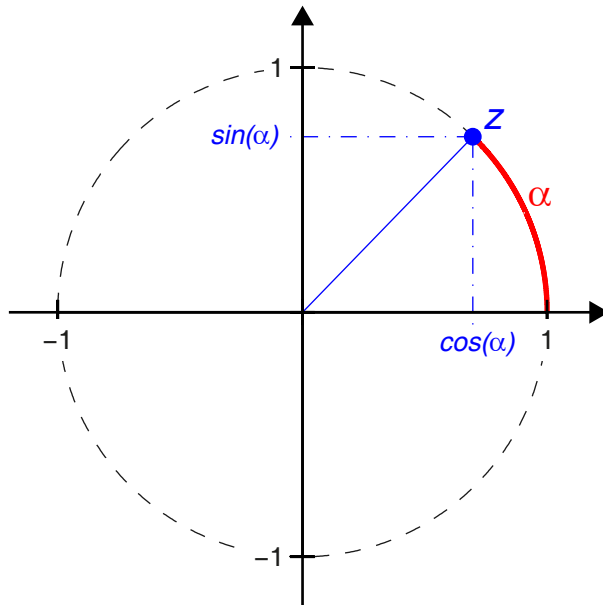


Abb. 7.2 Darstellung von $z = \angle\alpha$ in der Gauß'schen Zahlenebene

Kommentar Ein Versor wird häufig auch in der Form

$$e^{j\alpha}$$

geschrieben. Diese Darstellungsform wird jedoch erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt ihre Erklärung finden und daher vorerst nicht benutzt. ◀

Die Darstellung einer komplexen Zahl in der Polarform (7.1) ist nicht eindeutig. Für eine Darstellung der Zahl 0 spielt der Winkel keine Rolle. Es gilt $0 = 0 \angle\alpha$ für jeden Winkel $\alpha \in \mathbb{R}$.

Auch für Zahlen $z \neq 0$ ist der Winkel α nicht eindeutig bestimmt. Werden Vielfache von 2π (bzw. 360°) zu α addiert, so ergibt sich die gleiche Zahl. Die komplexen Zahlen $\neq 0$ besitzen aber unter der Bedingung $\alpha \in (-\pi, \pi]$ oder $\alpha \in [0^\circ, 360^\circ)$ eine eindeutige Darstellung in der Polarform. Den Zahlen auf dem Einheitskreis entsprechen dabei die Versoren der Menge

$$\{\angle\alpha \mid \alpha \in (-\pi, \pi]\}$$

in eindeutiger Weise.

Frage 7

Begründen Sie die Gültigkeit der Gleichung

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 \quad (7.3)$$

für alle $\alpha \in \mathbb{R}$. (Hierbei gilt: $\sin^2(\alpha) := (\sin(\alpha))^2$ und $\cos^2(\alpha) := (\cos(\alpha))^2$.)

7.1 Umwandlung zwischen Normal- und Polarform

Ist eine komplexe Zahl z in der Polarform gegeben, so kann die Normalform sofort angegeben werden:

$$z = r \cdot \angle \alpha \quad \implies \quad z = r \cdot \cos(\alpha) + r \cdot \sin(\alpha) \cdot j \quad (7.4)$$

Ist umgekehrt eine komplexe Zahl $z \neq 0$ in Normalform

$$z = a + bj$$

gegeben, so hat z den Abstand

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

zum Ursprung und

$$z_e := \frac{z}{r} = \frac{a}{r} + \frac{b}{r} j$$

liegt auf dem Einheitskreis. Gesucht ist nun noch der Winkel $\alpha \in (-\pi, \pi]$ mit:

$$\frac{a}{r} = \cos(\alpha) \quad \text{und} \quad \frac{b}{r} = \sin(\alpha)$$

Aus Abbildung 7.2 lässt sich ablesen, dass es zu $\frac{a}{r} \in [-1, 1]$ genau einen Winkel $\alpha_+ \in [0, \pi]$ gibt mit:

$$\cos(\alpha_+) = \frac{a}{r}$$

Dieser Winkel wird mit

$$\alpha_+ = \arccos\left(\frac{a}{r}\right)$$

bezeichnet.

Ist $\frac{b}{r} \geq 0$, so ist $\alpha = \alpha_+$. Andernfalls ist $\alpha = -\alpha_+$. Mit den so bestimmten r und α gilt dann:

$$z = r \cdot z_e = r \cdot \angle \alpha$$

Die Berechnung der Polarform einer komplexen Zahl bei gegebener Normalform kann also wie folgt zusammengefasst werden:

$$\begin{aligned}
 z = a + b \cdot j &\implies z = r \cdot \angle \alpha \\
 r = |z| &= \sqrt{a^2 + b^2} \\
 \alpha &= \begin{cases} \arccos\left(\frac{a}{r}\right) & \text{falls } b \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right) & \text{falls } b < 0 \end{cases}
 \end{aligned} \tag{7.5}$$

Beispiel 7.1

Die Polarform von

$$z = -2\sqrt{3} - 2j$$

soll bestimmt werden.

Zunächst ist

$$r = |z| = \sqrt{12 + 4} = 4$$

und

$$\angle \alpha = \frac{z}{r} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}j$$

liegt in der Gauß'schen Ebene im dritten Quadranten und fällt dort mit dem Schnittpunkt des Einheitskreises und der Parallelen zur x -Achse (reellen Achse) durch $y = -\frac{1}{2}$ zusammen (siehe Abb. 7.3).

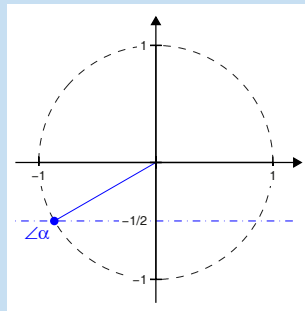


Abb. 7.3 $\angle \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}j$

Da der Imaginärteil von $\angle \alpha$ gleich $-\frac{1}{2}$ ist, ist das in Abb. 7.4 dargestellte Dreieck gleichseitig und daher auch gleichwinklig. Die Dreieckswinkel haben also alle die gleiche Größe $\frac{\pi}{3}$.

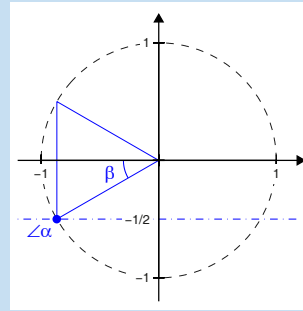


Abb. 7.4 Bestimmung von $\angle\alpha$ mithilfe eines gleichseitigen Dreiecks

Der Winkel β in Abbildung 7.4 besitzt aus Symmetriegründen genau die halbe Größe der Dreieckswinkel, d. h.:

$$\beta = \frac{\pi}{6}$$

Die Länge des Kreisbogens von 1 bis $\angle\alpha$ (im mathematisch positiven Sinn) beträgt daher $\pi + \beta = \frac{7}{6}\pi$ und wir haben:

$$\angle\alpha = \angle\left(\frac{7}{6}\pi\right) = \angle\left(-\frac{5}{6}\pi\right)$$

Die Polarform von z lautet schließlich:

$$z = 4 \cdot \angle\left(-\frac{5}{6}\pi\right)$$

Kommentar Der Winkel eines Vektors, für den der Realteil oder Imaginärteil $\pm\frac{1}{2}$ ist, kann immer wie im letzten Beispiel bestimmt werden und ist immer ein Vielfaches von $\frac{\pi}{6}$. ◀

Frage 8

Bestimmen Sie mit einer geeigneten Skizze die Polar- und Normalform aller Vektoren, deren Real- oder Imaginärteil $\pm\frac{1}{2}$ sind.

Frage 9

- (i) Berechnen Sie die Normalform von $z_1 = 2 \cdot \angle(\pi/4)$ (ohne Taschenrechner).
- (ii) Berechnen Sie die Polarform von $z_2 = -1 + \sqrt{3}j$ (ohne Taschenrechner).
- (iii) Berechnen Sie die Polarform von $z_3 = 1 + 2j$ (mit Taschenrechner).

Skizzieren Sie außerdem die Lage von z_1 , z_2 und z_3 in der Gauß'schen Zahlenebene.

7.2 Multiplikation komplexer Zahlen in Polarform

Eine einfache Interpretation der Multiplikation ergibt sich durch die Verwendung der Polarform. Sind

$$z_1 = r_1 \angle \alpha_1 \quad \text{und} \quad z_2 = r_2 \angle \alpha_2$$

komplexe Zahlen in der Polarform, so ergibt sich für deren Produkt:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (r_1 \angle \alpha_1) (r_2 \angle \alpha_2) \\ &= r_1 r_2 (\cos(\alpha_1) + \sin(\alpha_1) \cdot j) (\cos(\alpha_2) + \sin(\alpha_2) \cdot j) \\ &= r_1 r_2 ((\cos(\alpha_1) \cos(\alpha_2) - \sin(\alpha_1) \sin(\alpha_2)) + (\cos(\alpha_1) \sin(\alpha_2) + \sin(\alpha_1) \cos(\alpha_2)) \cdot j) \end{aligned}$$

Mit den *Additionstheoremen* für Sinus und Kosinus, die möglicherweise noch aus der Schule bekannt sind, aber auch in einem späteren Studienheft nochmals bewiesen werden, können die Ausdrücke auf der rechten Seite der obigen Gleichung stark vereinfacht werden. Die Additionstheoreme lauten:

Additionstheoreme

$$\cos(\alpha_1 + \alpha_2) = \cos(\alpha_1) \cos(\alpha_2) - \sin(\alpha_1) \sin(\alpha_2) \quad (7.6)$$

$$\sin(\alpha_1 + \alpha_2) = \cos(\alpha_1) \sin(\alpha_2) + \sin(\alpha_1) \cos(\alpha_2) \quad (7.7)$$

Hiermit folgt

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos(\alpha_1 + \alpha_2) + \sin(\alpha_1 + \alpha_2) \cdot j) \\ &= r_1 r_2 \angle (\alpha_1 + \alpha_2) \end{aligned}$$

Das Produkt der Zahlen z_1 und z_2 ergibt sich also durch eine Addition der Winkel und eine Multiplikation der Absolutbeträge:

$$(r_1 \angle \alpha_1) \cdot (r_2 \angle \alpha_2) = r_1 r_2 \angle (\alpha_1 + \alpha_2) \quad (7.8)$$

Eine Konstruktion des Produktes von zwei komplexen Zahlen in der Gauß'schen Zahlenebene ist in Abbildung 7.5 dargestellt.

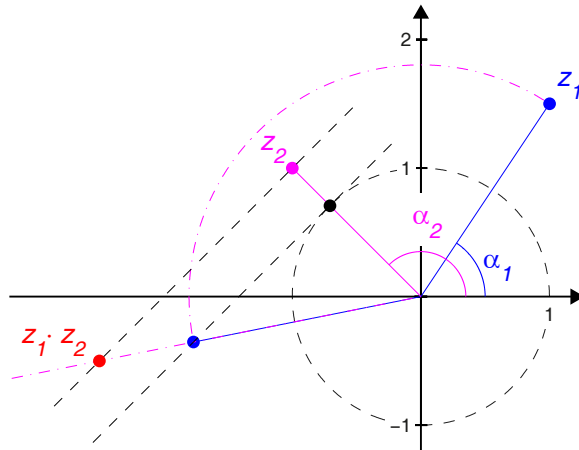


Abb. 7.5 Multiplikation von zwei komplexen Zahlen

Beispiel 7.2

Das Produkt der Zahlen $z_1 = 2 \angle \frac{\pi}{5}$ und $z_2 = 1 + j$ soll berechnet werden.

Zweckmäßigerweise wird zuerst z_2 in die Polarform umgewandelt, um dann (7.8) anwenden zu können:

$$\begin{aligned} (2 \angle \frac{\pi}{5}) \cdot (1 + j) &= (2 \angle \frac{\pi}{5}) \cdot (\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{4}) \\ &= 2\sqrt{2} \angle \frac{9\pi}{20} \end{aligned}$$

7.3 Division komplexer Zahlen in Polarform

Wegen

$$\angle \alpha \cdot \angle(-\alpha) = \angle(\alpha - \alpha) = \angle 0 = 1$$

ist das multiplikativ inverse Element eines Vektors wiederum ein Vektor. Er ergibt sich durch Spiegelung an der reellen Achse und ist also die konjugiert komplexe Zahl:

$$(\angle \alpha)^{-1} = \angle(-\alpha) = (\angle \alpha)^* \quad (7.9)$$

Das inverse Element einer beliebigen komplexen Zahl $z = r \angle \alpha$ ist:

$$z^{-1} = (r \angle \alpha)^{-1} = r^{-1} \angle(-\alpha) \quad (7.10)$$

Die Division von zwei komplexen Zahlen lässt sich in der Polarform sehr einfach ausführen:

$$\frac{r_1 \angle \alpha_1}{r_2 \angle \alpha_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle (\alpha_1 - \alpha_2) \quad (7.11)$$

Zur Berechnung des Quotienten von zwei in Polarform gegebenen komplexen Zahlen sind also die Beträge zu dividieren und die Winkel der Vektoren zu subtrahieren.

Beispiel 7.3

Der Quotient der Zahlen $z_1 = 2 \angle \frac{\pi}{5}$ und $z_2 = -1 + j$ soll berechnet werden.

Nach einer Umwandlung von z_2 in Polarform kann (7.11) angewandt werden:

$$\begin{aligned} \frac{2 \angle \frac{\pi}{5}}{-1 + j} &= \frac{2 \angle \frac{\pi}{5}}{\sqrt{2} \angle \frac{3\pi}{4}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \angle \left(\frac{\pi}{5} - \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= \sqrt{2} \angle \left(-\frac{11\pi}{20} \right) \end{aligned}$$

Frage 10

Gegeben sind die folgenden komplexen Zahlen:

$$z_1 = 5 \angle 30^\circ$$

$$z_2 = 2 \angle 135^\circ$$

$$z_3 = 3 \angle (7/6)\pi$$

- (i) Geben Sie die Normalform von z_1, z_2 und z_3 an.
- (ii) Berechnen Sie $z_2^{10}, z_3^3, \frac{z_1}{z_2}, \frac{z_2}{z_3}$. Geben Sie die Ergebnisse in Normalform und in Polarform an.

7.4 Potenzen komplexer Zahlen

Soll die Potenz z^n einer komplexen Zahl in der Normalform $z = a + b \cdot j$ berechnet werden, so wäre dies mit dem Binomialsatz möglich, allerdings für große Exponenten n sehr aufwendig. Wird hingegen die Polarform $z = r \angle \alpha$ genutzt, so ist die Berechnung von Potenzen ganz einfach möglich:

$$(r \angle \alpha)^m = r^m \angle (m \cdot \alpha) \quad (m \in \mathbb{Z}) \quad (7.12)$$

Kommentar Die Gültigkeit von (7.12) für alle $m \in \mathbb{N}$ kann leicht mit einem vollständigen Induktionsbeweis unter Verwendung von (7.8) bewiesen werden.

Ist m negativ, also $m = -n$ mit einem $n \in \mathbb{N}$, so kann (7.12) durch Nutzung der Potenzregel für $n \in \mathbb{N}$ wie folgt verifiziert werden:

$$\begin{aligned} (r \angle \alpha)^m &= (r \angle \alpha)^{-n} \\ &= ((r \angle \alpha)^{-1})^n && \text{(Definition negativer Potenzen)} \\ &= ((r^{-1} \angle (-\alpha))^n && (7.10) \\ &= r^{-n} \angle (-n\alpha) && (7.12) \text{ mit positivem Exponenten) } \\ &= r^m \angle (m\alpha) \end{aligned}$$

Schließlich gilt (7.12) auch noch für $m = 0$ (und $r \neq 0$), da dann definitionsgemäß beide Seiten gleich 1 sind. ◀

Beispiel 7.4

$$\begin{aligned} (1 + j)^{-10} &= (\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{4})^{-10} \\ &= (\sqrt{2})^{-10} \angle \frac{-10\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2^5} \angle (-2\pi - \frac{\pi}{2}) \\ &= \frac{1}{2^5} \angle (-\frac{\pi}{2}) \\ &= -\frac{1}{2^5} j \end{aligned}$$

Frage 11

Bestimmen Sie für $z = \angle(6/7)\pi \in \mathbb{C}$ alle Elemente der Menge $M = \{z^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Fertigen Sie außerdem eine Zeichnung dieser Elemente in der Gauß'schen Zahlenebene an.

7.5 Wurzeln komplexer Zahlen (Gleichung von de Moivre)

Es seien $z = r \angle \alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $n \in \mathbb{N}$.

Definition

Eine n -te *Wurzel* aus z ist eine komplexe Zahl x mit:

$$x^n = z = r \angle \alpha \quad (7.13)$$

Mit dem Ansatz $x = s \angle \beta$ ist (7.13) äquivalent zu:

$$x^n = s^n \angle (n \cdot \beta) = r \angle \alpha \quad (7.14)$$

Gleichung (7.14) ist natürlich für $s = \sqrt[n]{r}$ und $\beta = \frac{\alpha}{n}$ erfüllt, d. h., eine n -te Wurzel aus z ist:

$$x_0 = \sqrt[n]{z} := \sqrt[n]{r} \angle \left(\frac{\alpha}{n} \right) \quad (7.15)$$

Neben dieser Wurzel gibt es jedoch noch weitere n -te Wurzeln, insgesamt sind es genau n Stück. Überlegen wir uns dies zunächst für die sogenannten n -ten *Einheitswurzeln*.

Definition

Eine n -te *Einheitswurzel* ist eine Zahl x mit:

$$x^n = 1 \quad (7.16)$$

Eine Lösung ist natürlich die reelle Lösung $x = 1$. Weitere Lösungen sind durch die Zahlen

$$\angle \alpha \quad \text{mit} \quad \alpha = \frac{2\pi}{n}, \quad 2 \cdot \frac{2\pi}{n}, \quad 3 \cdot \frac{2\pi}{n}, \dots, \quad (n-1) \cdot \frac{2\pi}{n}$$

gegeben. Es gilt daher:

$$x^n = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in E_n := \left\{ \angle \left(i \cdot \frac{2\pi}{n} \right) \mid i = 0, 1, \dots, n-1 \right\} \quad (7.17)$$

Beispielhaft sind für $n = 7$ die 7-ten Einheitswurzeln in Abbildung 7.6 dargestellt.

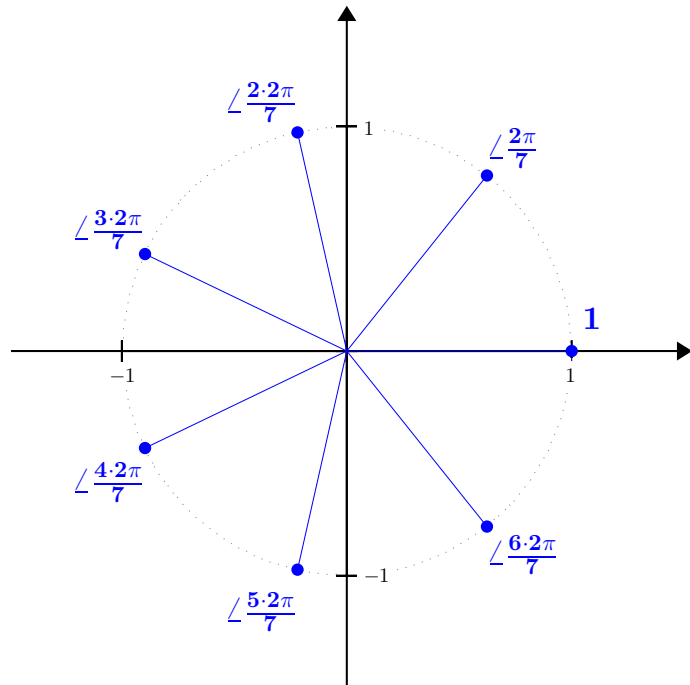


Abb. 7.6 Die 7-ten Einheitswurzeln

Für eine beliebige komplexe Zahl $z = r \angle \alpha \neq 0$ besitzt neben $x_0 = \sqrt[n]{r} \angle \frac{\alpha}{n}$ auch jedes Produkt von x_0 mit einer n -ten Einheitswurzel

$$x_i = x_0 \cdot \angle \left(i \cdot \frac{2\pi}{n} \right) = \sqrt[n]{r} \cdot \angle \left(\frac{\alpha}{n} \right) \cdot \angle \left(i \cdot \frac{2\pi}{n} \right) = \sqrt[n]{r} \cdot \angle \left(\frac{\alpha + i \cdot 2\pi}{n} \right)$$

die Eigenschaft, dass die n -te Potenz von x_i die Zahl z ist:

$$x_i^n = \left(x_0 \cdot \angle \left(i \cdot \frac{2\pi}{n} \right) \right)^n = x_0^n \cdot \left(\angle \left(i \cdot \frac{2\pi}{n} \right) \right)^n = z \cdot 1 = z$$

Die n -ten Wurzeln aus $z = r \angle \alpha \neq 0$ (Lösungen von (7.13)) können daher wie folgt angegeben werden:

Satz 7.1 (Satz von de Moivre¹)

$$x^n = r \angle \alpha \iff x \in \left\{ \sqrt[n]{r} \cdot \angle \left(\frac{\alpha + i \cdot 2\pi}{n} \right) \mid i = 0, 1, \dots, n-1 \right\} \quad (7.18)$$

¹ Abraham de Moivre (*1667 Vitry-le-François, †1754 London)

Beispiel 7.5

(i) Die 3-ten Wurzeln aus 8 sind die Zahlen:

$$x_0 = 2$$

$$x_1 = x_0 \cdot \angle \frac{2\pi}{3} = 2 \angle \frac{2\pi}{3} = -1 + \sqrt{3}j$$

$$x_2 = x_1 \cdot \angle \frac{2\pi}{3} = 2 \angle \frac{4\pi}{3} = -1 - \sqrt{3}j$$

(ii) Die 5-ten Wurzeln aus $10 \angle \frac{\pi}{3}$ sind:

$$x_0 = \sqrt[5]{10} \angle \frac{\pi}{15}$$

$$x_1 = x_0 \cdot \angle \frac{2\pi}{5} = \sqrt[5]{10} \angle \frac{7\pi}{15}$$

$$x_2 = x_1 \cdot \angle \frac{2\pi}{5} = \sqrt[5]{10} \angle \frac{13\pi}{15}$$

$$x_3 = x_2 \cdot \angle \frac{2\pi}{5} = \sqrt[5]{10} \angle \frac{19\pi}{15} = \sqrt[5]{10} \angle \frac{-11\pi}{15}$$

$$x_4 = x_3 \cdot \angle \frac{2\pi}{5} = \sqrt[5]{10} \angle \frac{25\pi}{15} = \sqrt[5]{10} \angle \frac{-\pi}{3}$$

Frage 12

Bestimmen Sie die komplexen Lösungen folgender Gleichung:

$$x^6 - 8(1 + j) = 0$$

Skizzieren Sie außerdem die Lage dieser Lösungen in der komplexen Ebene.

8.1	Ringstruktur von $K[x]$	47
8.2	Polynomdivision	48
8.3	Nullstellen	51
8.4	Quadratische Polynome (Polynome vom Grad 2)	53
8.5	Fundamentalsatz der Algebra	56
8.6	Faktorisierung von Polynomen über $\mathbb{R}$	57

Wir haben uns bisher recht ausführlich mit den Körpern $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ beschäftigt. Darüber hinaus spielen in technischen Anwendungen (z. B. bei der Untersuchung linear rückgekoppelter Schieberegisterfolgen, in der Kodierungstheorie und der Kryptographie) endliche Körper eine entscheidende Rolle. Die folgende formale Definition wird daher ganz allgemein für einen beliebigen Zahlenbereich (Körper oder kommutativen Ring) gegeben.

Polynom über Zahlenbereich K

Ein Polynom p vom Grad n über einem Zahlenbereich K ist ein Ausdruck der Form

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

mit

$$a_i \in K \text{ für } i = 0, 1, \dots, n \quad \text{und} \quad a_n \neq 0.$$

a_0 wird als *Absolutglied* und a_n als *Leitkoeffizient* von p bezeichnet.

Ist p ein Polynom vom Grad n , so wird hierfür

$$\text{grad}(p) = n$$

geschrieben.

Für das Nullpolynom $p(x) = 0$ wird gesetzt:

$$\text{grad}(0) = -\infty$$

Die Menge aller Polynome über K wird mit $K[x]$ bezeichnet.

Kommentar K kann als Teilmenge von $K[x]$ aufgefasst werden, indem $a \in K$ mit dem konstanten Polynom

$$p(x) = a$$

identifiziert wird. Die konstanten Polynome sind mit Ausnahme des Nullpolynoms gerade die Polynome vom Grad 1. ◀

Beispiel 8.1

- $p_1(x) = x^2 + 3x + 2$ ist ein Polynom in $\mathbb{Q}[x]$, in $\mathbb{R}[x]$ und in $\mathbb{C}[x]$ mit $\text{grad}(p_1) = 2$.
- $p_2(x) = x^6 - 8(1 + j) \in \mathbb{C}[x]$ mit $\text{grad}(p_2) = 6$ trat bereits in Frage 12 auf.
- $\text{grad}(1 - j) = 0$, wobei $1 - j$ als konstantes Polynom $p_3(x) = 1 - j \in \mathbb{C}[x]$ aufzufassen ist. ▶

Für die Menge der Polynome $K[x]$ ist sowohl eine Addition als auch eine Multiplikation definiert. Die Berechnung von Summen und Produkten von Polynomen sollte Ihnen aus der Schule bereits bekannt sein. Dennoch einige Beispiele:

Beispiel 8.2

Für

$$p(x) = 2x^3 + x + 1, \quad q(x) = -3x^2 + 2x + 1, \quad r(x) = -2x^3 - x^2 + 2$$

gilt:

$$\begin{aligned}(p+q)(x) &= p(x) + q(x) = (2x^3 + x + 1) + (-3x^2 + 2x + 1) \\ &= 2x^3 - 3x^2 + 3x + 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(p+r)(x) &= p(x) + r(x) = (2x^3 + x + 1) + (-2x^3 - x^2 + 2) \\ &= -x^2 + x + 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(p \cdot q)(x) &= p(x) \cdot q(x) = (2x^3 + x + 1) \cdot (-3x^2 + 2x + 1) \\ &= 2x^3 \cdot (-3x^2 + 2x + 1) + x \cdot (-3x^2 + 2x + 1) + 1 \cdot (-3x^2 + 2x + 1) \\ &= (-6x^5 + 4x^4 + 2x^3) + (-3x^3 + 2x^2 + x) + (-3x^2 + 2x + 1) \\ &= -6x^5 + 4x^4 - x^3 - x^2 + 3x + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(p \cdot r)(x) &= p(x) \cdot r(x) = (2x^3 + x + 1) \cdot (-2x^3 - x^2 + 2) \\ &= -4x^6 - 2x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x + 2\end{aligned}$$

Frage 13

Bestimmen Sie für die Polynome q und r aus Beispiel 8.2 die Summe $q + r$ und das Produkt $q \cdot r$.

Bei der Multiplikation von zwei Polynomen kann einfach jeder Summand des ersten Polynoms mit jedem Summanden des zweiten Polynoms multipliziert werden und anschließend können die entstandenen Produkte zusammengefasst und sortiert werden. (Wie bei der Berechnung von $p \cdot q$ in Beispiel 8.2.)

Alternativ können wir aber auch ausgehend von der Überlegung, welche Produkte beim Ausmultiplizieren für ein festes $k \in \mathbb{N}_0$ von der Form γx^k mit $\gamma \in K$ sind, das Ergebnis der Multiplikation wie folgt berechnen:

Polynommultiplikation

Sind $p(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i$ und $q(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j$ Polynome, so gilt:

$$\begin{aligned}(p \cdot q)(x) &= \sum_{k=0}^{m+n} (a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0) x^k \\ &= \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k\end{aligned}\tag{8.1}$$

In der Formel auftretende Koeffizienten a_i mit $i > m$ und b_j mit $j > n$ sind natürlich gleich 0 zu setzen.

Beispiel 8.3

Für die Multiplikation von $p(x)$ und $q(x)$ aus Beispiel 8.2 liefert eine Anwendung von (8.1) unter Auslassung der Nullsummanden, bei denen ein a_i mit $i > \text{grad}(p) = 3$ oder ein b_j mit $j > \text{grad}(q) = 2$ vorkommt:

$$\begin{aligned}
 (p \cdot q)(x) &= p(x) \cdot q(x) = (2x^3 + x + 1) \cdot (-3x^2 + 2x + 1) \\
 &= (1 + 1x + 0x^2 + 2x^3) \cdot (1 + 2x - 3x^2) \\
 &= (1 \cdot 1) + (1 \cdot 2 + 1 \cdot 1)x + (1 \cdot (-3) + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1)x^2 + \\
 &\quad + (1 \cdot (-3) + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1)x^3 + (0 \cdot (-3) + 2 \cdot 2)x^4 + (2 \cdot (-3))x^5 \\
 &= 1 + 3x - x^2 - x^3 + 4x^4 - 6x^5 \\
 &= -6x^5 + 4x^4 - x^3 - x^2 + 3x + 1
 \end{aligned}$$

Werden wie in diesem Beispiel alle Summanden entsprechend (8.1) explizit aufgeschrieben, so ist nicht viel gewonnen. Dies ist aber auch nicht wirklich nötig.

Zur praktischen Berechnung von $p \cdot q$ beginnen wir einfach mit den jeweils größten auftretenden Potenzen von x und sehen, dass im Produkt der Term mit der größten x -Potenz

$$2x^3 \cdot (-3)x^2 = -6x^5$$

ist, d. h.:

$$(p \cdot q)(x) = -6x^5 + \dots$$

Als Nächstes wird der im Produkt auftretende Term zur nächstkleineren x -Potenz, also für x^4 bestimmt. Bei Durchsicht der Summanden von p wird sofort deutlich, dass nur zu dem Summanden $2x^3$ ein „passender“ Summand in q vorkommt, nämlich $2x$. Wegen $2x^3 \cdot 2x = 4x^4$ lässt sich der nächste Term des Produkts aufschreiben:

$$(p \cdot q)(x) = -6x^5 + 4x^4 + \dots$$

Für den x^3 -Term des Produkts $p \cdot q$ liefert die Durchsicht der Summanden von p , dass zu den Summanden $2x^3$ und x jeweils ein „passender“ Summand in q vorkommt, nämlich 1 bzw. $-3x^2$. Im Produkt $p \cdot q$ kommt daher $2x^3 \cdot 1 + x \cdot (-3x^2) = -x^3$ vor:

$$(p \cdot q)(x) = -6x^5 + 4x^4 - x^3 + \dots$$

Die restlichen drei Terme des Produkts $p \cdot q$ können ebenso mit etwas Konzentration im Kopf berechnet werden. (Tun Sie das zur Übung!) 

Frage 14

Bestimmen Sie für die Polynome

$$p(x) = \sum_{i=1}^5 i \cdot x^i = 5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x$$

$$q(x) = \sum_{i=0}^5 (-1)^i \cdot x^i = -x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$$

das Produkt $p \cdot q$.

Bezüglich der Addition und der Multiplikation von Polynomen gilt offensichtlich:

Satz 8.1 (Gradsatz für Polynome)

Ist K ein Körper, so gilt für alle Polynome $p, q \in K[x]$:

$$\text{grad}(p+q) \leq \max\{\text{grad}(p), \text{grad}(q)\}$$

$$\text{grad}(p \cdot q) = \text{grad}(p) + \text{grad}(q)$$

Kommentar Mit der formalen Festlegung

$$-\infty + n = -\infty$$

für alle $n \in \mathbb{N}_0 \cup \{-\infty\}$ gilt der Gradsatz auch, falls p oder q das Nullpolynom ist. ◀

8.1 Ringstruktur von $K[x]$

Die Menge der Polynome $K[x]$ über einem Körper K besitzen die gleichen algebraischen Eigenschaften wie die ganzen Zahlen, d. h., sie bilden ebenfalls einen Ring (definiert in Ma1-01, Kapitel 7). Das Einselement ist das konstante Polynom

$$e(x) = 1$$

und bezüglich der Multiplikation ist ein Polynom p genau dann invertierbar, falls $\text{grad}(p) = 0$ ist, d. h., falls p ein konstantes Polynom, aber nicht das Nullpolynom ist.

Ein Polynom

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

vom Grad n heißt *normiert*, falls $a_n = 1$ ist. Ist $a_n \neq 1$, so kann $p(x)$ in eindeutiger Weise als ein Produkt eines normierten Polynoms mit einer Konstanten (einem konstanten Polynom) geschrieben werden:

$$p(x) = a_n \left(x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} x^{n-1} + \dots + \frac{a_1}{a_n} x + \frac{a_0}{a_n} \right)$$

Die im Zusammenhang mit den ganzen Zahlen eingeführten Begriffe *Teiler* und *Vielfaches* übertragen sich direkt auf den Ring $K[x]$. Das Polynom $a \in K[x]$ ist ein Teiler des Polynoms $b \in K[x]$ (bzw. b ist ein Vielfaches von a), falls es ein Polynom $q \in K[x]$ gibt mit:

$$b = a \cdot q$$

In diesem Fall schreiben wir dann auch wieder $a|b$, andernfalls $a \nmid b$.

Den Primzahlen in $\mathbb{Z}$ entsprechen in $K[x]$ die *irreduziblen* Polynome:

Irreduzible Polynome

Ein Polynom p vom Grad $n \geq 1$ über einem Körper K ist *irreduzibel*, falls p nicht als Produkt $p = p_1 \cdot p_2$ mit zwei nichtkonstanten Polynomen $p_1, p_2 \in K[x]$ geschrieben werden kann.

Gibt es eine Faktorisierung von p in zwei nichtkonstante Faktoren, so heißt p *reduzibel*.

Kommentar Per Definition sind die konstanten Polynome weder reduzibel noch irreduzibel. Alle Polynome vom Grad 1 sind irreduzibel. ◀

Kommentar Es gibt einen zum Satz von der eindeutigen Primfaktorzerlegung ganzer Zahlen entsprechenden Satz über die eindeutige Faktorisierung von Polynomen in irreduzible Faktoren:

Ist $p \in K[x]$ ein normiertes Polynom mit $\text{grad}(p) \geq 1$, so gibt es (bis auf die Reihenfolge) eindeutig bestimmte normierte irreduzible Polynome $p_1, p_2, \dots, p_r$ und natürliche Zahlen $e_1, e_2, \dots, e_r$, sodass gilt:

$$p = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} \quad (8.2)$$

Kommentar Die exakte Bestimmung der irreduziblen Faktoren eines vorgelegten Polynoms ist im Allgemeinen ein schwieriges Problem. Für Polynome vom Grad ≥ 5 kann gezeigt werden, dass die Beschreibung der Koeffizienten der irreduziblen Faktoren mithilfe arithmetischer Ausdrücke und der Nutzung beliebiger Wurzelausdrücke ausgehend von den Koeffizienten des Ausgangspolynoms im Allgemeinen nicht möglich ist. (Ein Beweis dieser Aussage aus der Algebra würde allerdings den Rahmen des Studienheftes sprengen.) ◀

In vielen Anwendungsfällen sind die zu betrachtenden Polynome von recht kleinem Grad oder besitzen eine spezielle Gestalt, sodass eine vollständige Faktorisierung gelingt. Bevor wir uns einige Beispiele zur Faktorisierung von Polynomen genauer ansehen, soll die Polynomdivision behandelt werden, die der Division mit Rest bei den ganzen Zahlen entspricht.

8.2 Polynomdivision

Division von $a \in K[x]$ durch $b \in K[x]$ mit Rest

Ist K ein Körper und sind $a, b \in K[x]$ mit $b \neq 0$, so gibt es eindeutig bestimmte Polynome $q, r \in K[x]$ mit

$$a = q \cdot b + r \quad \text{und} \quad \text{grad}(r) < \text{grad}(b) \quad (8.3)$$

Beispiel 8.4

Für die Polynome $a, b \in \mathbb{Q}[x]$ mit

$$a(x) = 2x^5 + 3x^3 + x + 2 \quad \text{und} \quad b(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1$$

sollen q und r aus (8.3) bestimmt werden.

Schreiben wir (8.3) in der Form

$$r = a - q \cdot b,$$

so wird klar, dass es darum geht, ein geeignetes Vielfaches von b zu finden, welches sich möglichst wenig von a unterscheidet, sodass die Differenz von a und diesem Vielfachen $q \cdot b$ den minimal möglichen Rest r ergibt.

Um dieses Vielfache von b zu finden, können sukzessive Vielfache von b von a abgezogen werden, bis das Ziel erreicht ist. In unserem konkreten Beispiel können wir zunächst das $2x^2$ -Fache von b von a abziehen, um ein erstes Zwischenergebnis

$$a_1(x) = a(x) - 2x^2 \cdot b(x) = -2x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 2$$

zu erhalten, welches einen kleineren Grad als a hat. Dies kann wie folgt notiert werden:

$$\begin{array}{r} (2x^5 \quad + 3x^3 \quad + x + 2) / (x^3 + x^2 + 2x + 1) = 2x^2 \\ - (2x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 2x^2) \\ \hline -2x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 2 \end{array}$$

Der Grad des Zwischenergebnisses a_1 kann weiter verkleinert werden, indem von a_1 das $-2x$ -Fache von b abgezogen wird. Das Schema zur Notation der Division kann entsprechend erweitert werden:

$$\begin{array}{r} (2x^5 \quad + 3x^3 \quad + x + 2) / (x^3 + x^2 + 2x + 1) = 2x^2 - 2x \\ - (2x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 2x^2) \\ \hline -2x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 2 \\ - (-2x^4 - 2x^3 - 4x^2 - 2x) \\ \hline x^3 + 2x^2 + 3x + 2 \end{array}$$

Als zweites Zwischenergebnis erhalten wir:

$$a_2(x) = a_1(x) - (-2x) \cdot b(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 2$$

Der Grad dieses zweiten Zwischenergebnisses a_2 kann nochmals weiter verkleinert werden, indem von a_2 das 1-Fache von b abgezogen wird:

$$\begin{array}{r} (2x^5 \quad + 3x^3 \quad + x + 2) / (x^3 + x^2 + 2x + 1) = 2x^2 - 2x + 1 \\ - (2x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 2x^2) \\ \hline -2x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 2 \\ - (-2x^4 - 2x^3 - 4x^2 - 2x) \\ \hline x^3 + 2x^2 + 3x + 2 \\ - (x^3 + x^2 + 2x + 1) \\ \hline x^2 + x + 1 \end{array}$$

Wir haben nun mit

$$a_3(x) = a_2(x) - 1 \cdot b(x) = x^2 + x + 1$$

ein Polynom gefunden, welches einen kleineren Grad als a hat. Es gilt also:

$$\begin{aligned}
 r(x) &= a_3(x) \\
 &= a_2(x) - 1 \cdot b(x) \\
 &= a_1(x) - (-2x) \cdot b(x) - 1 \cdot b(x) \\
 &= a(x) - 2x^2 \cdot b(x) - (-2x) \cdot b(x) - 1 \cdot b(x) \\
 &= a(x) - (2x^2 - 2x + 1) \cdot b(x) \\
 &= a(x) - q(x) \cdot b(x)
 \end{aligned}$$

mit $q(x) = 2x^2 - 2x + 1$. Im vollständigen Divisionsschema steht q also hinter dem Gleichheitszeichen und r in der letzten Zeile unterhalb des letzten Subtraktionsstrichs. 

Beispiel 8.5

Für die Polynome $a, b \in \mathbb{Q}[x]$ mit

$$a(x) = 2x^2 + x - 6 \quad \text{und} \quad b(x) = x - 1$$

sollen q und r aus (8.3) bestimmt werden.

Die Division von a durch b liefert:

$$\begin{array}{r}
 (2x^2 + x - 6) / (x - 1) = 2x + 3 \\
 \underline{-(2x^2 - 2x)} \\
 3x - 6 \\
 \underline{-(3x - 3)} \\
 -3
 \end{array}$$

Somit ist $q(x) = 2x + 3$, $r(x) = -3$ und es gilt:

$$2x^2 + x - 6 = (2x + 3)(x - 1) - 3$$


Frage 15

Führen Sie folgende Polynomdivisionen durch:

- (i) $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) / (x - 3)$
- (ii) $(x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 5) / (x^2 - 2x + 2)$
- (iii) $(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 3) / (x^2 - 2x + 1)$
- (iv) $(x^5 - 1) / (x - 1)$

8.3 Nullstellen

Ein Polynom $p \in K[x]$ definiert eine Funktion, die *Polynomfunktion* $p : K \rightarrow K$ mit $x \mapsto p(x)$ für alle $x \in K$. Eine *Nullstelle* eines Polynoms $p \in K[x]$ ist ein $x_0 \in K$ mit $p(x_0) = 0$.

Ein Polynom vom Grad 1

$$p(x) = a_1x + a_0$$

besitzt genau eine Nullstelle, nämlich $x_0 = -\frac{a_0}{a_1}$.

Für Polynome beliebigen Grades gilt:

Satz 8.2

Für $x_0 \in K$ und $a \in K[x]$ gilt:

$$a(x_0) = 0 \iff (x - x_0) \mid a(x)$$

In Worten: x_0 ist genau dann eine Nullstelle von $a(x)$, falls $a(x)$ von $x - x_0$ geteilt wird.

Beweis Bei Division von a durch $x - x_0$ erhalten wir entsprechend (8.3) Polynome q und r mit

$$a(x) = q(x) \cdot (x - x_0) + r,$$

wobei r ein Polynom vom Grad $< \text{grad}(x - x_0) = 1$, d. h. ein konstantes Polynom $r \in K$ ist. Setzen wir nun x_0 für x ein, ergibt sich:

$$a(x_0) = q(x_0) \cdot (x_0 - x_0) + r = r$$

Es folgt:

$$a(x_0) = 0 \iff r = 0 \iff (x - x_0) \mid a(x)$$

■

Beispiel 8.6

Das Polynom $a(x) = 2x^2 + x - 6$ besitzt die Nullstelle $x_0 = -2$ und wird daher durch $x - (-2) = x + 2$ geteilt. Die Division von $a(x)$ durch $x + 2$ liefert:

$$\begin{array}{r} (2x^2 + x - 6) : (x + 2) = 2x - 3 \\ -(2x^2 + 4x) \\ \hline -3x - 6 \\ -(-3x - 6) \\ \hline 0 \end{array}$$

Wir haben daher folgende Faktorisierung von $a(x)$ in Linearfaktoren (Faktoren vom Grad 1) gefunden:

$$a(x) = (x + 2)(2x - 3) = 2(x + 2)\left(x - \frac{3}{2}\right)$$

$a(x)$ besitzt neben -2 noch die weitere Nullstelle $\frac{3}{2}$.

◀

Alle rationalen Nullstellen eines Polynoms aus $\mathbb{Q}[x]$ können aufgrund des folgenden Satzes, der auch als *Lemma von Gauß* bekannt ist, systematisch in einer endlichen Teilmenge rationaler Zahlen, die durch die Koeffizienten des Polynoms bestimmt ist, gefunden werden:

Satz 8.3 (Lemma von Gauß)

Ist $\alpha \in \mathbb{Q}$ eine Nullstelle des Polynoms

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

mit $a_n \neq 0$, so gibt es ein $t \in \mathbb{Z}$ und ein $s \in \mathbb{N}$ mit:

$$\alpha = \frac{t}{s} \quad \text{mit } t \mid a_0 \text{ und } s \mid a_n$$

Beweis Sei $\alpha = \frac{t}{s}$ eine Nullstelle von p mit $t \in \mathbb{Z}$, $s \in \mathbb{N}$ und:

$$\text{ggT}(s, t) = 1$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} 0 &= a_n \left(\frac{t}{s}\right)^n + \dots + a_2 \left(\frac{t}{s}\right)^2 + a_1 \left(\frac{t}{s}\right) + a_0 \\ \implies 0 &= a_n t^n + \dots + a_2 t^2 s^{n-2} + a_1 t s^{n-1} + a_0 s^n \\ \implies t &\mid a_0 s^n \quad \text{und} \quad s \mid a_n t^n \\ \implies t &\mid a_0 \quad \text{und} \quad s \mid a_n \end{aligned}$$

■

Beispiel 8.7

Das Polynom

$$p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x$$

soll faktorisiert werden. Das Absolutglied ist 0, sodass Satz 8.3 nicht direkt angewendet werden kann, aber natürlich kann dafür der Linearfaktor x ausgeklammert werden:

$$p(x) = x(2x^2 - 3x + 1)$$

Entsprechend Satz 8.3 kommen für die rationalen Nullstellen von $2x^2 - 3x + 1$ nur die Zahlen 1 , -1 , $\frac{1}{2}$ und $-\frac{1}{2}$ infrage. Tatsächlich sind 1 und $\frac{1}{2}$ Nullstellen und p lässt sich daher über $\mathbb{Q}$ vollständig in Linearfaktoren zerlegen:

$$p(x) = 2x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

◀

Beispiel 8.8

Die rationalen Nullstellen des Polynoms

$$p(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x^2 + 4x - \frac{5}{4}$$

sollen bestimmt werden.

Um Satz 8.3 anwenden zu können, ersetzen wir $p(x)$ durch $\tilde{p}(x) := 4 \cdot p(x)$:

$$\tilde{p}(x) = x^3 - 8x^2 + 16x - 5$$

Nach Satz 8.3 kommen für $\tilde{p}$ und damit auch für p nur die Zahlen 1, -1, 5 und -5 als rationale Nullstellen infrage. Wegen

$$\tilde{p}(1) = 4, \quad \tilde{p}(-1) = -30, \quad \tilde{p}(5) = 0, \quad \tilde{p}(-5) = -410$$

ist $\alpha = 5$ die einzige Nullstelle von p und Division von p durch $x - 5$ liefert die Faktorisierung:

$$p(x) = \frac{1}{4}(x-5)(x^2 - 3x + 1)$$

Hierbei besitzt das quadratische Polynom $x^2 - 3x + 1$ keine rationale Nullstelle und ist daher über $\mathbb{Q}$ irreduzibel. 

8.4 Quadratische Polynome (Polynome vom Grad 2)

Ein Polynom $a(x) \in K[x]$ vom Grad 2 über einem Körper K ist nach Satz 8.2 genau dann reduzibel, falls es eine Nullstelle besitzt.

Aus der Schule sollte Ihnen die Methode der quadratischen Ergänzung und die sogenannte „p-q-Formel“ zur Berechnung der Nullstellen normierter quadratischer Polynome bekannt sein. Zur Erinnerung:

Ist ein beliebiges quadratisches Polynom

$$a(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

mit $a_2 \neq 0$ gegeben, so besteht der erste Schritt darin, a_2 auszuklammern:

$$a(x) = a_2 \left(x^2 + \frac{a_1}{a_2}x + \frac{a_0}{a_2} \right)$$

$$a(x) = a_2 (x^2 + px + q) \quad \text{mit } p := \frac{a_1}{a_2}, q := \frac{a_0}{a_2} \quad (8.4)$$

Im Weiteren genügt es, sich auf die Betrachtung des normierten quadratischen Polynoms

$$b(x) = x^2 + px + q \quad (8.5)$$

zu beschränken, da dieses natürlich die gleichen Nullstellen wie $a(x)$ besitzt. Der „Trick“ der quadratischen Ergänzung besteht nun darin, $x^2 + px$ so durch eine Konstante zu ergänzen, dass sich der durch die Ergänzung ergebende Ausdruck als Quadrat schreiben lässt:

$$b(x) = x^2 + px + q = x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q$$

$$b(x) = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q \quad (8.6)$$

Mit (8.4) folgt für $a(x)$:

$$a(x) = a_2 \left(x + \frac{a_1}{2a_2} \right)^2 + a_0 - \frac{a_1^2}{4a_2} \quad (8.7)$$

Die Nullstellen von $b(x)$ (und damit auch von $a(x)$) lassen sich mit (8.6) leicht bestimmen:

$$\begin{aligned} b(x_0) = 0 & \iff \left(x_0 + \frac{p}{2} \right)^2 - \left(\frac{p}{2} \right)^2 + q = 0 \\ & \iff \left(x_0 + \frac{p}{2} \right)^2 = \left(\frac{p}{2} \right)^2 - q \\ & \iff x_0 + \frac{p}{2} = \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2} \right)^2 - q} \\ & \iff x_0 = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2} \right)^2 - q} \end{aligned} \quad (8.8)$$

Wir sehen also, dass das Polynom b genau dann eine Nullstelle besitzt, falls der Ausdruck

$$\left(\frac{p}{2} \right)^2 - q$$

in K ein Quadrat ist, d. h., falls der Wurzel Ausdruck in der „ p - q -Formel“ (8.8) eine Lösung besitzt.

Ob der Wurzel Ausdruck eine Lösung besitzt, hängt entscheidend vom Körper K ab. Ist $K = \mathbb{C}$ der Körper der komplexen Zahlen, so gibt es immer eine Lösung, d. h., jedes Polynom aus $\mathbb{C}[x]$ vom Grad 2 besitzt eine Nullstelle und ist daher reduzibel.

Ist $K = \mathbb{R}$ der Körper der reellen Zahlen, so gibt es genau dann eine Lösung, falls der unter der Wurzel stehende Ausdruck nichtnegativ ist, falls also für die sogenannte *Diskriminante*

$$D := p^2 - 4q$$

gilt: $D \geq 0$.

Ist $K = \mathbb{Q}$ der Körper der rationalen Zahlen, so gibt es genau dann eine Lösung, falls $D \geq 0$ ist und die Darstellung von D als reduzierter Bruch einen Zähler und einen Nenner aufweist, bei denen alle Primfaktoren in der Primfaktorzerlegung mit einem geraden Exponenten auftreten.

Beispiel 8.9

Das bereits in Beispiel 8.8 betrachtete Polynom

$$p(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x^2 + 4x - \frac{5}{4} = \frac{1}{4}(x-5)(x^2 - 3x + 1)$$

soll über $\mathbb{C}$ weiter faktorisiert werden.

Mit der p - q -Formel erhalten wir für das über $\mathbb{Q}$ irreduzible quadratische Polynom $x^2 - 3x + 1$ folgende Nullstellen:

$$x_{1/2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2} \right)^2 - 1} = \frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Die Nullstellen liegen bereits in $\mathbb{R}$ und das Polynom p zerfällt daher bereits über $\mathbb{R}$ vollständig in Linearfaktoren:

$$p(x) = \frac{1}{4}(x-5) \left(x - \frac{3+\sqrt{5}}{2} \right) \left(x - \frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)$$



Beispiel 8.10

Die Nullstellen des Polynoms

$$p(x) = x^6 - 2x^3 + (1+j) \in \mathbb{C}[x]$$

sollen bestimmt werden.

Mit der *Substitution*

$$z := x^3$$

geht $p(x)$ in das quadratische Polynom $q(z)$ über:

$$q(z) = z^2 - 2z + (1+j)$$

Mit der p - q -Formel erhalten wir folgende Nullstellen für $q(z)$:

$$z_{1/2} = 1 \pm \sqrt{1 - (1+j)} = 1 \pm \sqrt{-j} = 1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+j)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_1 = \frac{2-\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j = \sqrt{2-\sqrt{2}} \angle \varphi_1 & \text{mit } \varphi_1 = \arccos\left(\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}\right) \\ z_2 = \frac{2+\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}j = \sqrt{2+\sqrt{2}} \angle \varphi_2 & \text{mit } \varphi_2 = -\arccos\left(\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}\right) \end{cases}$$

Wegen $z = x^3$ sind die Nullstellen von $p(x)$ die dritten Wurzeln von z_1 und z_2 . Diese sind nach (7.18):

$$x_{11} = \sqrt[6]{2-\sqrt{2}} \angle \left(\frac{\varphi_1}{3}\right)$$

$$x_{12} = \sqrt[6]{2-\sqrt{2}} \angle \left(\frac{\varphi_1+2\pi}{3}\right)$$

$$x_{13} = \sqrt[6]{2-\sqrt{2}} \angle \left(\frac{\varphi_1+4\pi}{3}\right)$$

$$x_{21} = \sqrt[6]{2+\sqrt{2}} \angle \left(\frac{\varphi_2}{3}\right)$$

$$x_{22} = \sqrt[6]{2+\sqrt{2}} \angle \left(\frac{\varphi_2+2\pi}{3}\right)$$

$$x_{23} = \sqrt[6]{2+\sqrt{2}} \angle \left(\frac{\varphi_2+4\pi}{3}\right)$$



8.5 Fundamentalsatz der Algebra

Da jede komplexe Zahl eine Quadratwurzel besitzt, besitzt jedes quadratische Polynom über $\mathbb{C}$ eine Nullstelle und zerfällt damit in Linearfaktoren. Bemerkenswerterweise gilt ganz allgemein:

Satz 8.4 (Fundamentalsatz der Algebra)

Jedes nichtkonstante Polynom in $\mathbb{C}[x]$ besitzt eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Es gibt eine ganze Reihe von Beweismöglichkeiten für den Fundamentalsatz, die aber unterschiedliche mathematische Hilfsmittel benötigen, welche uns an dieser Stelle nicht zur Verfügung stehen. Wir verzichten daher auf einen Beweis, wollen aber noch eine alternative Formulierung des Fundamentalsatzes angeben.

Ist $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ ein nichtkonstantes Polynom mit Nullstelle $\alpha \in \mathbb{C}$, so kann $p(x)$ ohne Rest durch $x - \alpha$ geteilt werden und es ergibt sich ein Polynom $q(x)$ vom Grad $\text{grad}(q) = \text{grad}(p) - 1$. Ist $\text{grad}(q) > 0$, so besitzt auch q eine Nullstelle und wir können wiederum durch einen entsprechenden Linearfaktor teilen. Fahren wir so fort, erhalten wir eine vollständige Faktorisierung in ein Produkt von Linearfaktoren:

Satz 8.5 (Fundamentalsatz der Algebra, Version 2)

Ist

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \in \mathbb{C}[x]$$

ein Polynom vom Grad $n \geq 1$, so zerfällt p in n Linearfaktoren, d. h., es gibt Nullstellen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ von $p(x)$ mit:

$$p(x) = a_n (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$$

Kommentar Der Fundamentalsatz der Algebra ist ein typischer *Existenzsatz*. Aufgrund des Fundamentalsatzes wissen wir, dass ein nichtkonstantes Polynom Nullstellen besitzt, aber nicht, wie diese Nullstellen gefunden werden können. Natürlich wäre es sehr wünschenswert, wenn es für jedes $n \in \mathbb{N}$ Formeln gäbe, mit denen die Nullstellen für beliebige Polynome vom Grad n berechnet werden könnten.

Für $n = 2$ können wir mit der p - q -Formel (8.8) die Nullstellen berechnen.

Formeln zur Berechnung von Nullstellen von kubischen Polynomen (Polynome vom Grad $n = 3$) wurden von S. del Ferro¹, N. Tartaglia² und G. Cardano³ gefunden und 1545 von G. Cardano publiziert. Diese Formeln werden als *cardanische Formeln* bezeichnet.

Formeln zur Berechnung von Nullstellen von Polynomen vom Grad $n = 4$ wurden von L. Ferrari⁴ gefunden und 1545 zusammen mit den cardanischen Formeln von Cardano veröffentlicht.

Die Frage, ob es auch für $n \geq 5$ allgemeingültige Formeln zur Berechnung der Nullstellen von Polynomen n -ten Grades gibt, blieb dann allerdings für knapp 300 Jahre unbeantwortet, bis N. Abel im Jahr 1824 zeigen konnte, dass es solche Formeln, die ausschließlich von Wurzelausdrücken und arithmetischen Operationen Gebrauch machen, nicht geben kann. ◀

¹ Scipione del Ferro (*1465 Bologna, †1526 Bologna)

² Niccolò Tartaglia (*1499/1500 Brescia, †1557 Venedig)

³ Gerolamo Cardano (*1501 Pavia, †1576 Rom)

⁴ Lodovico Ferrari (*1522 Bologna, †1565 Bologna)

Wichtig Sie werden noch in unterschiedlichen Zusammenhängen (beispielsweise bei der Berechnung von Stammfunktionen rationaler Funktionen) die Nullstellen von Polynomen zu bestimmen haben. Sie dürfen allerdings davon ausgehen, dass im Rahmen der zu lösenden Übungs- und Prüfungsaufgaben die allgemeinen Formeln zur Bestimmung der Nullstellen von Polynomen dritten oder vierten Grades nicht benötigt werden.

Entweder werden Polynome mit rationalen Koeffizienten auftreten, für die rationale Nullstellen existieren und mit Satz 8.3 wie in Beispiel 8.8 bestimmt werden können, oder eine geeignete Substitution einer Potenz von x kann wie in Beispiel 8.10 zur Lösung führen. ◀

8.6 Faktorisierung von Polynomen über $\mathbb{R}$

In diesem Abschnitt soll die Faktorisierung eines Polynoms $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ in irreduzible Polynome aus $\mathbb{R}[x]$ behandelt werden.

Ein Polynom p über $\mathbb{R}$ kann natürlich auch als Polynom über $\mathbb{C}$ aufgefasst werden. Sind die komplexen Nullstellen von p bekannt, so gelingt auch die Faktorisierung von p in irreduzible Polynome aus $\mathbb{R}[x]$. Den Grund hierfür liefert die folgende Tatsache:

Satz 8.6

Es sei $\alpha \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle des Polynoms:

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$$

Dann ist auch α^* eine Nullstelle von p . Ist darüber hinaus $\alpha \notin \mathbb{R}$, so ist

$$(x - \alpha)(x - \alpha^*) = x^2 - 2\Re(\alpha)x + |\alpha|^2 \in \mathbb{R}[x]$$

ein irreduzibles Polynom in $\mathbb{R}[x]$, welches p teilt.

Beweis Ist α eine Nullstelle, so auch α^* :

$$\begin{aligned} p(\alpha^*) &= a_n (\alpha^*)^n + \dots + a_2 (\alpha^*)^2 + a_1 \alpha^* + a_0 \\ &\stackrel{(5.3)}{=} a_n (\alpha^n)^* + \dots + a_2 (\alpha^2)^* + a_1 \alpha^* + a_0 \\ &= a_n^* (\alpha^n)^* + \dots + a_2^* (\alpha^2)^* + a_1^* \alpha^* + a_0^* \quad (a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}) \\ &\stackrel{(5.2), (5.3)}{=} (a_n \alpha^n + \dots + a_2 \alpha^2 + a_1 \alpha + a_0)^* \\ &= (p(\alpha))^* = 0^* = 0 \end{aligned}$$

Wie behauptet, ist

$$\begin{aligned} (x - \alpha)(x - \alpha^*) &= x^2 - (\alpha + \alpha^*)x + \alpha \cdot \alpha^* \\ &= x^2 - 2\Re(\alpha)x + |\alpha|^2 \end{aligned}$$

ein Polynom in $\mathbb{R}[x]$, welches $p(x)$ teilt. (Wird die Division gedanklich in $\mathbb{C}[x]$ durchgeführt, so ergibt sich kein Rest und es treten nur Polynome in $\mathbb{R}[x]$ auf.) ■

Kommentar Als direkte Konsequenz von Satz 8.6 ergibt sich, dass alle irreduziblen Polynome in $\mathbb{R}[x]$ den Grad 1 oder 2 haben. ◀

Beispiel 8.11

Die vollständige Faktorisierung von

$$p(x) = x^5 + x^4 + x + 1$$

in $\mathbb{R}[x]$ soll berechnet werden.

Zunächst liefert die Suche nach rationalen Nullstellen (nur 1 oder -1 kommen überhaupt infrage) eine erste Faktorisierung:

$$p(x) = (x+1)(x^4+1)$$

Das Polynom x^4+1 besitzt keine weiteren reellen Nullstellen, da $\xi^4+1 \geq 1$ für alle $\xi \in \mathbb{R}$ ist. Die komplexen Nullstellen von x^4+1 lassen sich aber leicht bestimmen, da dies gerade die 4-ten Wurzeln von -1 sind. Dies sind:

$$x_1 = \angle\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+j)$$

$$x_2 = \angle\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\pi\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+j)$$

$$x_3 = \angle\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1-j)$$

$$x_4 = \angle\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3}{2}\pi\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-j)$$

Mit $x_1^* = x_4$ und $x_2^* = x_3$ erhalten wir die in $\mathbb{R}[x]$ irreduziblen Faktoren von x^4+1 :

$$(x-x_1)(x-x_4) = x^2 - \sqrt{2}x + 1$$

$$(x-x_2)(x-x_3) = x^2 + \sqrt{2}x + 1$$

Die vollständige Faktorisierung von p in $\mathbb{R}[x]$ ist also:

$$p(x) = (x+1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$$



9.1	Der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$	60
9.2	Polynome	61

9.1 Der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$

Komplexe Zahlen	$\mathbb{C} := \{a + b \cdot j \mid a, b \in \mathbb{R}\} \quad j^2 = -1$
Real- und Imaginärteil	$z = \Re(z) + \Im(z) \cdot j \quad (\Re(z), \Im(z) \in \mathbb{R})$
Konjugiert komplexe Zahl	$z^* := \Re(z) - \Im(z) \cdot j$
Absolutbetrag	$ z := \sqrt{(\Re(z))^2 + (\Im(z))^2} = \sqrt{z \cdot z^*}$
Inverses	$z^{-1} = \frac{z^*}{ z ^2} = \frac{a-bj}{a^2+b^2} \quad (z = a + b \cdot j \neq 0)$
Division	$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot z_2^*}{z_2 \cdot z_2^*} = \frac{z_1 \cdot z_2^*}{ z_2 ^2} = \frac{(a_1+b_1 \cdot j) \cdot (a_2-b_2 \cdot j)}{a_2^2+b_2^2}$
Polarform	$z = r \cdot \angle \alpha = z \cdot (\cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot j)$ Für $\alpha \in (-\pi, \pi]$ ist: $\alpha = \begin{cases} \arccos \frac{\Re(z)}{ z } & \text{für } b \geq 0 \\ -\arccos \frac{\Re(z)}{ z } & \text{für } b < 0 \end{cases}$ $(r_1 \angle \alpha_1) \cdot (r_2 \angle \alpha_2) = r_1 r_2 \angle (\alpha_1 + \alpha_2)$ $\frac{r_1 \angle \alpha_1}{r_2 \angle \alpha_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle (\alpha_1 - \alpha_2)$ $m \in \mathbb{Z}: (r \angle \alpha)^m = r^m \angle (m \cdot \alpha)$
n -te Einheitswurzeln	$E_n := \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ $= \left\{ \angle \left(i \cdot \frac{2\pi}{n} \right) \mid i = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$
n -te Wurzeln	$\sqrt[n]{r \angle \alpha} = \sqrt[n]{r} \cdot \angle \frac{\alpha}{n}$ $\{z \in \mathbb{C} \mid z^n = r \angle \alpha\}$ $= \left\{ \sqrt[n]{r} \cdot \angle \frac{\alpha + i \cdot 2\pi}{n} \mid i = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$

9.2 Polynome

Polynom vom Grad n über K Grad Leitkoeffizient Absolutglied	$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (a_i \in K)$ $\text{grad}(p) = n$ $a_n \neq 0$ a_0
Polynommultiplikation	$\left(\sum_{i=0}^m a_i x^i \right) \cdot \left(\sum_{j=0}^n b_j x^j \right)$ $= \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$ $= \sum_{k=0}^{m+n} (a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0) x^k$ (mit $a_i, b_j := 0$ für $i > m$ und $j > n$)
Gradsatz	Für $p, q \in K[x]$, K Körper gilt: $\text{grad}(p+q) \leq \max\{\text{grad}(p), \text{grad}(q)\}$ $\text{grad}(p \cdot q) = \text{grad}(p) + \text{grad}(q)$
Polynomdivision	Für $a, b \in K[x]$, K Körper gilt: $a = q \cdot b + r$ $q, r \in K[x], \quad \text{grad}(r) < \text{grad}(b)$
Nullstellen	$p(x_0) = 0 \iff (x - x_0) \mid p(x)$
Lemma von Gauß	$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x], \quad a_n \neq 0$ $p(\alpha) = 0$ mit $\alpha \in \mathbb{Q}$ $\implies \alpha = \frac{t}{s}$ mit $t \mid a_0$ und $s \mid a_n$
Quadratische Polynome p - q -Formel Quadratische Ergänzung	$x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$ $x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ $x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right)$
Fundamentalsatz der Algebra	$p(x) \in \mathbb{C}[x], \quad \text{grad}(p) \geq 1$ $\implies p$ hat eine Nullstelle in $\mathbb{C}$

